

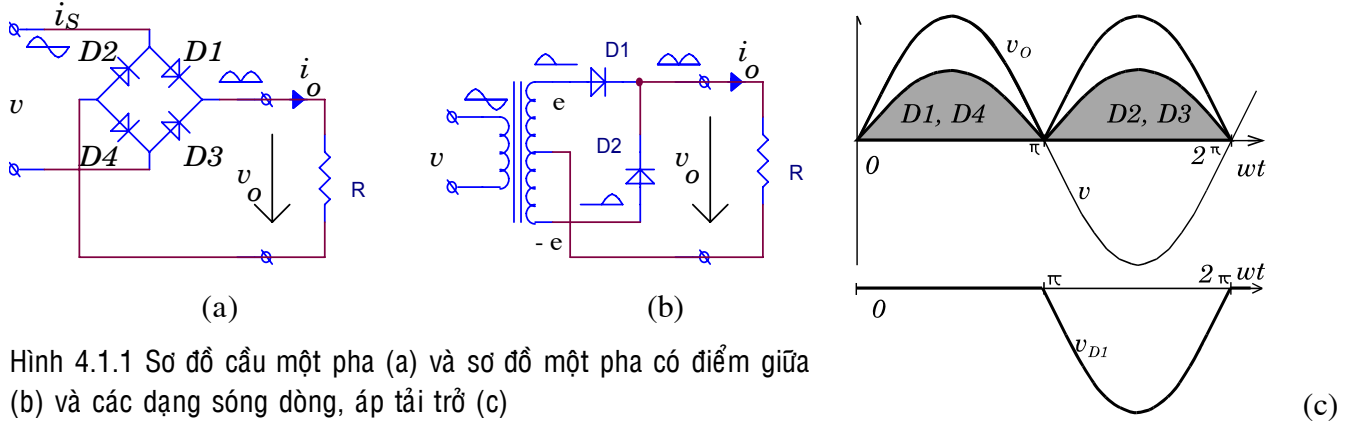
Chương 4 CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA

IV.1 CHỈNH LƯU DIOD (KHÔNG ĐIỀU KHIỂN):

Các sơ đồ chỉnh lưu được phân loại theo số xung của áp ra.

1. **Chỉnh lưu hai xung:** Gồm sơ đồ cầu một pha và sơ đồ một pha có điểm giữa.

a. Hoạt động ở tải R:



Hình 4.1.1 Sơ đồ cầu một pha (a) và sơ đồ một pha có điểm giữa (b) và các dạng sóng dòng, áp tải trở (c)

Gọi áp nguồn $v = V\sqrt{2} \sin(\omega t)$ < 4.1.1 > V : là trị hiệu dụng áp nguồn.

➤ Trị trung bình áp ra:

$$V_o = \frac{1}{T} \int_T v_o dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}V \sin \omega t \cdot d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V < 4.1.2 >$$

Với tải trở: $v_o = i_o \cdot R \Rightarrow i_o = v_o / R \Rightarrow I_o = V_o / R < 4.1.3 >$

➤ Để tìm áp ngược đặt lên diod, xét trường hợp khi D1 dẫn, D2 phân cực ngược bằng áp lưới, vậy áp ngược cực đại của diod sẽ là trị số đỉnh áp lưới $V\sqrt{2}$.

Sơ đồ hình 4.1.1(b) sử dụng biến áp có hai cuộn thứ cấp đảo pha, áp ngược đặt vào chỉnh lưu tăng gấp đôi. Thật vậy, khi D1 dẫn, áp đặt vào D2 là:

$v_{D2} = -e - e = -2e$ (qui ước áp trên SCR hay Diod luôn tính từ A qua K).

➤ Trị hiệu dụng dòng tải: $I_{oR} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_o^2 \cdot d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i_o^2 \cdot d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{v}{R}\right)^2 \cdot d\omega t} = \frac{V}{R}$

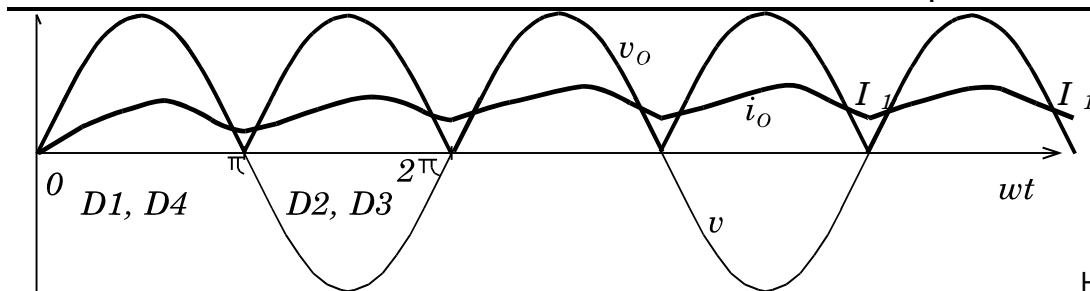
với V là trị hiệu dụng áp nguồn. Trị hiệu dụng dòng tải cũng chính là trị hiệu dụng I_S của dòng qua nguồn khi tải là R.

➤ Công suất tiêu thụ của tải R là $P = R \cdot I_{oR}^2 = \frac{V^2}{R}$ giống như nối trực tiếp vào lưới điện, tương ứng HSCS của BBD bằng 1.

Nếu ta tính công suất một chiều P_{DC} làm công suất hữu dụng, $P_{DC} = V_o \cdot I_o < P$, điều này có thể giải thích dễ dàng khi để ý giá trị trung bình V_o bé hơn giá trị hiệu dụng V .

b. Hoạt động ở tải RL:

Mạch điện khảo sát là sơ đồ hình 4.1.1.a hay .b với tải là RL ở vị trí của R. Phương trình mạch khi lấy lại gốc tọa độ:



Hình 4.1.1.d

$$v_o = v = \sqrt{2}V \sin(wt) = R.i_o + L \frac{di_o}{dt} \text{ điều kiện đầu : } i_o(0) = I_1$$

$$\text{giải ra: } i_o = \frac{\sqrt{2}V}{Z} \sin(wt - \phi) + I_1 e^{-t/\tau} \text{ . với } \phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \text{ và } \tau = \frac{L}{R}$$

Khi $wt = \pi$, dòng điện trở lại giá trị ban đầu I_1 để lập lại xung dòng cho bán kỳ mới :

$$i_o = \frac{\sqrt{2}V}{Z} \sin(\pi - \phi) + I_1 e^{-\pi/\omega\tau} = I_1$$

Giải phương trình này, ta được I_1 . Như vậy, biểu thức cho dạng dòng ra i_o tương đối phức tạp, tích phân để tính trị trung bình dòng qua tải $I_o = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi i_o . dwt$ rất khó thực hiện. Trong thực tế, người ta thường chỉ tính giá trị trung bình dòng ra bằng nguyên lý xếp chồng. Khi giả sử hệ thống là tuyến tính, các thành phần Fourier của dòng tải sẽ được tạo ra từ các thành phần Fourier của nguồn kích thích. Trị trung bình dòng điện là dòng điện qua tải khi tải được cung cấp áp một chiều bằng trị trung bình áp ra (cũng chính là thành phần một chiều của khai triển Fourier của áp ra):

$I_o = V_o/R$, có dạng <3.3> vì L không có tác dụng đối với thành phần một chiều của điện áp.

Ví dụ: Tính dòng qua mạch chỉnh lưu cầu diod tải $R = 10 \text{ ohm}$, áp nguồn 12 V (hiệu dụng).

$$\text{Trị trung bình áp ra } V_o = 12 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\pi} = 12 \cdot 0.9 = 10.8 \text{ v ,}$$

$$\text{Trị trung bình dòng ra: } I_o = V_o/R = 10.8 / 10 = 1.08 \text{ A}$$

c. Hoạt động ở tải RL: (hình 4.1.1.e)

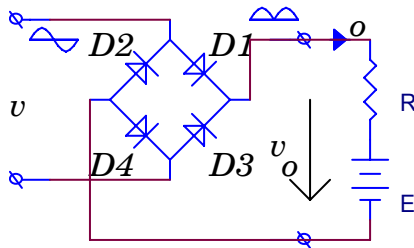
Ngược lại với tải RL có khuynh hướng kéo dài góc dẫn điện của diod, tải có sức phản điện làm cho góc dẫn thu hẹp. Thật vậy, từ sơ đồ mạch điện hình 3.1.f có thể nhận xét là các diod chỉ dẫn điện được khi áp nguồn lớn hơn sức phản điện E của tải. Góc δ để diod bắt đầu dẫn điện:

$$\text{Khi } wt = \delta \text{ thì } v = E \Leftrightarrow E = \sqrt{2}V \sin \delta \Rightarrow \delta = \sin^{-1} \left(\frac{E}{V\sqrt{2}} \right)$$

Khi diod dẫn điện, $v_o = v = R.i_o + E \Rightarrow i_o = (v - E)/R$ với $v = \sqrt{2}V \sin wt$. Dạng dòng là phần có tô trên hình 4.1.1.f. Khi $i_o = 0$ thì $wt = \pi - \delta$ vì tính đối xứng của hình sin.

Khi diod tắt hay $i_o = 0$, $v_o = E$. Từ hình 3.1.f biểu thức tính trung bình áp ra:

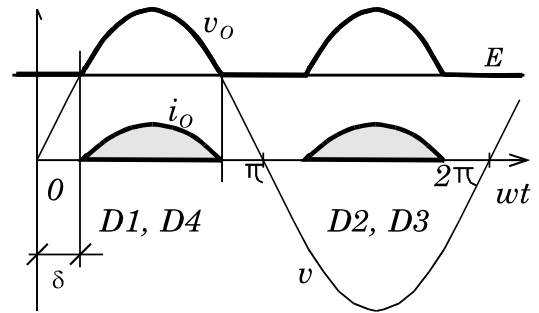
$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_\delta^{\delta+\pi} v_o . dwt = \frac{1}{\pi} \left[\int_\delta^{\pi-\delta} \sqrt{2}V \sin wt . dwt + \int_{\pi-\delta}^{\delta+\pi} E . dwt \right]$$



Hình 4.1.1.

(e)

(f)



và biểu thức tính trung bình dòng ra: $I_o = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi i_o dwt = \frac{1}{\pi} \int_\delta^{\pi-\delta} (v - E/R) dwt$. I_o có thể được tính theo nguyên lý xếp chồng khi xét mạch tương đương đối với mạch điện một chiều:

$$I_o = (V_o - E) / R$$

Để tính toán công suất phát nhiệt của điện trở R cần tính toán giá trị hiệu dụng I_{OR} của dòng điện ra i_o : $I_{OR} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi i_o^2 dwt} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_\delta^{\pi-\delta} (v - E/R)^2 dwt}$.

2. Chỉnh lưu ba xung: Sơ đồ hình tia ba pha:

Trong sơ đồ tia 3 pha trên hình 4.1.2.(a), các diod nối chung catod, tải là thuần trở. Dòng điện tải chạy từ lưới (nguồn), qua diod và về nguồn điện theo dây trung tính N.

Nguyên tắc phân tích mạch: Có thể nhận xét là tại mỗi thời điểm, diod nào có điện áp anod cao nhất sẽ dẫn và đặt áp âm vào các diod còn lại vì các diod nối chung catod.

Ví dụ: tại $wt = \theta$, $v_A > v_C > v_B \Rightarrow D1$ dẫn điện, $D2$ và $D3$ bị đặt áp âm. Hình 4.1.2.(b) trình bày dạng áp, dòng ngõ ra; dạng dòng, áp trên diod $D1$. Góc dẫn của mỗi diod là $2\pi/3$. Trị trung bình áp ra:

$$V_o = \frac{3}{2\pi} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sqrt{2}V \sin wt \cdot dwt = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V < 4.1.5 >$$

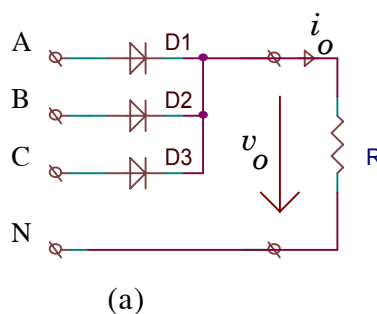
Áp ba pha:

$$v_A = V\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$v_B = V\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$

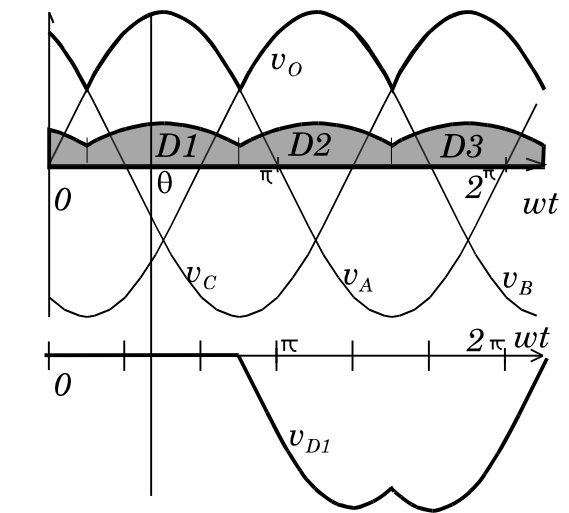
$$v_C = V\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3})$$

< 4.1.4 >



(a)

Hình 4.1.2 Sơ đồ chỉnh lưu hình tia 3 pha (a) và các dạng sóng tải trở (b)



(b)

Tương tự như đã khảo sát ở sơ đồ hai xung, vì là tải thuần trở, dòng ra i_o có cùng dạng với áp ra v_o , và trị số trung bình I_o vẫn tính theo < 4.1.3 >: $I_o = V_o / R$.

Áp ngược cực đại đặt vào diod là biên độ áp dây $V\sqrt{6}$.

Sơ đồ tia ba pha có hai nhược điểm: phải sử dụng trung tính, dòng nguồn chỉ có thành phần một chiều nên chỉ được dùng khi công suất tải khá nhỏ so với nguồn điện.

3. Chỉnh lưu sáu xung: Khảo sát với tải R.

Các chỉnh lưu chia làm hai nhóm: nhóm + gồm D1, D2, D3, nhóm – gồm D4, D5, D6. Chỉnh lưu sáu xung có dòng, áp ra nhấp nhô 6 lần trong một chu kỳ, sử dụng trong lưới điện ba pha. Có ba sơ đồ thường dùng: cầu ba pha, tia sáu pha và sáu pha có kháng cân bằng.

Ở mỗi lúc, dòng điện tải phải đi qua một diod của hai nhóm này. Cũng như sơ đồ ba pha tia, có thể nhận xét là với nhóm +, diod nào có điện áp anod cao nhất sẽ dẫn điện và đặt áp âm vào các diod còn lại; với nhóm – là điện áp catod thấp nhất.

Với thứ tự các pha là $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \dots$, trình tự dẫn điện của các diod được trình bày trên hình 4.1.4: $D1 \rightarrow D6 \rightarrow D2 \rightarrow D4 \rightarrow D3 \rightarrow D5 \rightarrow D1 \dots$

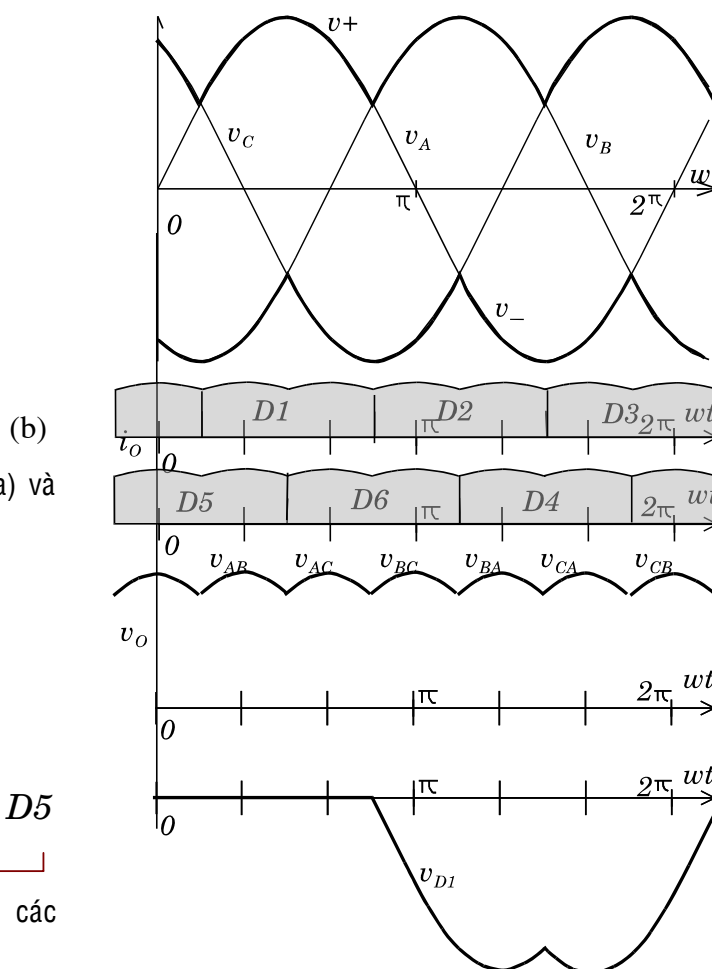
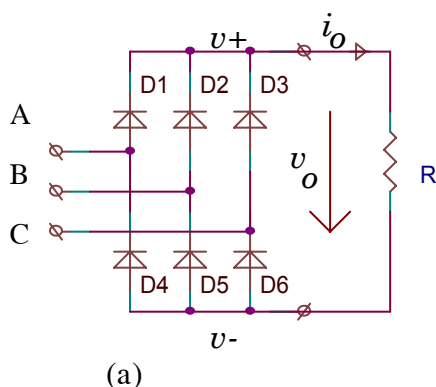
Trên hình 4.1.3.(b) khảo sát các dạng dòng áp của chỉnh lưu cầu 3 pha (hình 4.1.3.(a)), điện áp v_+ và v_- của hai đầu ra so với trung tính nguồn là đường nét đậm, gồm các phần dương và âm nhất của áp ba pha,

$$\text{áp ra : } v_o = (v_+) - (v_-)$$

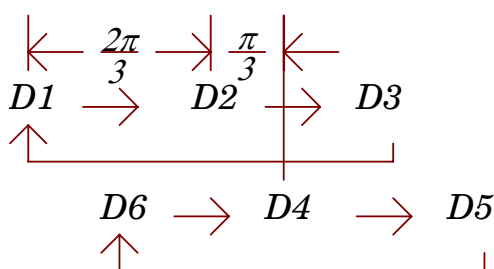
tương ứng với các khoảng dẫn điện của các diod theo trình tự ở hình 3.4. Mỗi diod làm việc $2\pi/3$, nhưng vì hai nhóm lệch pha π nên có 6 xung trong một chu kỳ.

Và ứng với mỗi cặp diod làm việc, áp trên tải sẽ trùng với một áp dây của lưới điện.

a. Sơ đồ cầu ba pha:



Hình 4.1.3: Chỉnh lưu cầu ba pha (a) và các dạng sóng tải trở (b)



Hình 4.1.4: Thứ tự dẫn điện của các chỉnh lưu và khoảng dẫn

Ví dụ khi D1, D6 dẫn điện, áp ra: $v_O = v_A - v_C = v_{AC}$

khi D3, D5 dẫn điện, áp ra: $v_O = v_C - v_B = v_{CB}$

. . .

$$\text{Trị trung bình áp ra } V_O = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}} (v_A - v_B) \cdot d\omega t = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} V = 2.34 \cdot V < 4.1.7 >$$

Áp ngược cực đại của sơ đồ cầu giống như trường hợp sơ đồ tia ba pha, vì mỗi nhóm + hay nhóm - đều hoạt động như một sơ đồ tia ba pha.

b. Sơ đồ tia sáu pha:

Có thể xem sơ đồ tia 6 pha như là ba sơ đồ một pha có điểm giữa - lấy từ ba pha nguồn - nối chung ngõ ra như hình 4.1.5.(a). Biến áp ở đây có thể là ba pha hay ba biến áp một pha, phía lưới điện có thể nối Y hay Δ . Trên hình 4.1.5.(a), các cuộn dây nối vào áp dây ba pha: v_{AB} , v_{BC} , v_{CA} và các áp pha ngõ ra sẽ tỉ lệ: v_{ab} , v_{-ab} , v_{bc} , v_{-bc} , v_{ca} , v_{-ca} , tạo thành 6 pha và tương tự như đã khảo sát trong các phần trước, trong các chỉnh lưu nối chung catod, chỉnh lưu nào có điện áp anod cao nhất sẽ dẫn điện. Dạng áp và dòng ngõ ra được vẽ ở hình 4.1.5.(b). Áp ra nhấp nhô sáu lần trong một chu kỳ như trong sơ đồ cầu nhưng mỗi diod chỉ dẫn điện một phần sáu chu kỳ, bằng

$\pi / 3$.

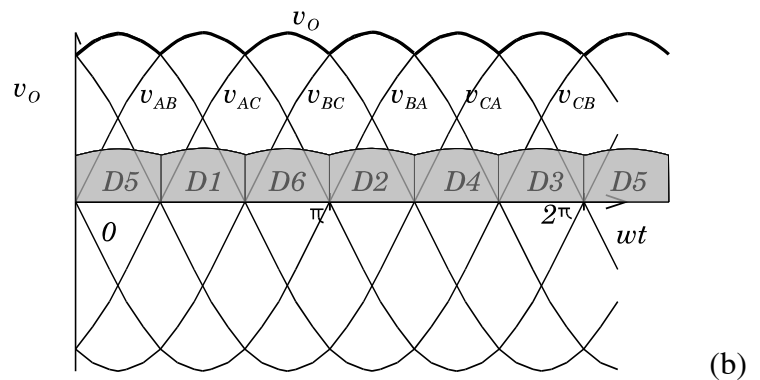
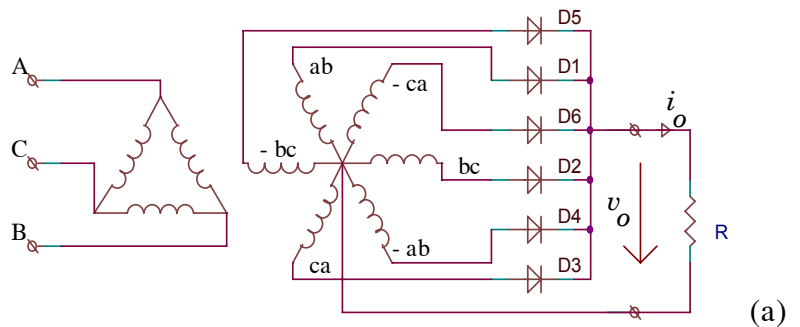
Trị trung bình áp ra

$$V_O = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}} (v_{ab}) \cdot d\omega t < 4.1.8 >$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V = 1.35 \cdot V$$

Với áp pha thứ cấp pha ab là: $v_{ab} = V\sqrt{2} \sin(\omega t) < 4.1.9 >$. V là hiệu dụng áp pha thứ cấp. Để ý là hai công thức < 4.1.7 > và < 4.1.8 > sẽ giống nhau nếu trong < 4.1.7 > ta dùng áp dây thay cho áp pha. Có thể chứng minh là áp ngược cực đại đặt vào chỉnh lưu là hai lần áp pha thứ cấp.

So sánh các điểm không giống giữa hai sơ đồ cầu ba pha và tia sáu pha (khi cùng đặc tính ngõ ra):



Hình 4.1.5: Sơ đồ chỉnh lưu sáu pha (a) và dạng áp ra tải trở (b)

Sơ đồ cầu ba pha	Sơ đồ tia sáu pha:
- Chỉnh lưu dẫn điện 1/3 chu kỳ. - Có thể nối trực tiếp vào lưới, nếu có dùng biến áp thì kích thước, giá thành cũng bé hơn. - Thường sử dụng cho công suất lớn.	- Chỉnh lưu dẫn điện 1/6 chu kỳ nhưng chịu áp ngược gấp đôi. - Phải dùng biến áp. - Chỉ dùng cho công suất nhỏ.

c. Sơ đồ sáu pha có kháng cân bằng: (hình 4.1.6)

Gồm có hai sơ đồ ba pha hình tia có ngõ ra nối song song qua cuộn kháng có lõi thép KCB. Các pha điện áp vào của hai bộ chỉnh lưu ngược nhau để chúng làm việc ở hai bán kỳ của điện áp

lưới, làm cho cuộn dây sơ cấp dẫn dòng ở hai bán kỳ, khắc phục nhược điểm của sơ đồ hình tia 3 pha. Cuộn kháng cân bằng này cần thiết vì mặc dù thiết kế điện áp trung bình hai chỉnh lưu là bằng nhau nhưng điện áp tức thời của chúng không giống nhau. Thật vậy:

$$v_{o1}(wt) = v_{o2}(wt - \pi) < 4.1.9 >$$

$$v_o = v_{o2} - \frac{1}{2}v_{cb}$$

$$v_{cb} = v_{o2} - v_{o1} < 4.1.10 >$$

$$\Rightarrow v_o = \frac{1}{2}(v_{o1} + v_{o2}) < 4.1.11 >$$

Nhờ vậy áp ra sẽ là trung bình cộng hai áp ngõ vào và sẽ nhấp nhô 6 xung trong một chu kỳ.

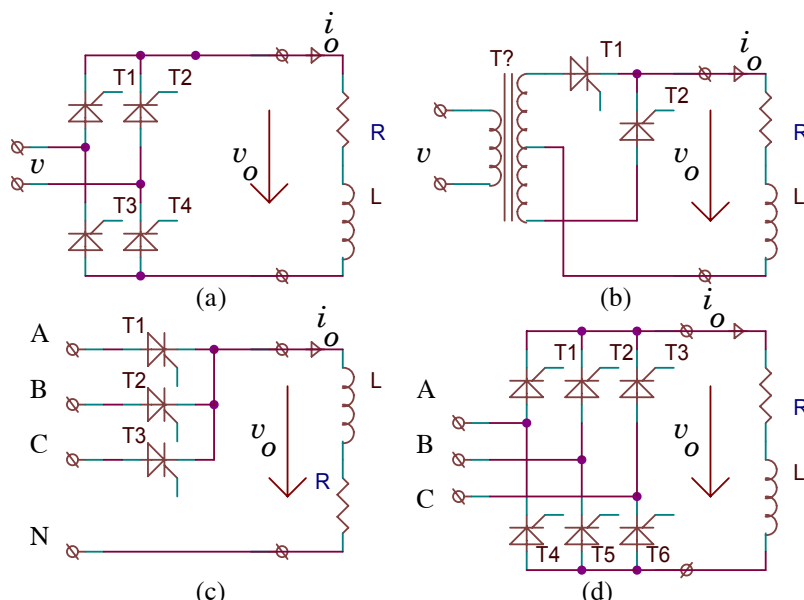
Mặt khác, khi lấy trung bình hai vế của <4.1.9>, ta tìm được quan hệ của các giá trị trung bình:

$$V_{cb} = V_{o2} - V_{o1} = 0 < 4.1.12 > \quad V_o = V_{o1} = V_{o2} < 4.1.13 >$$

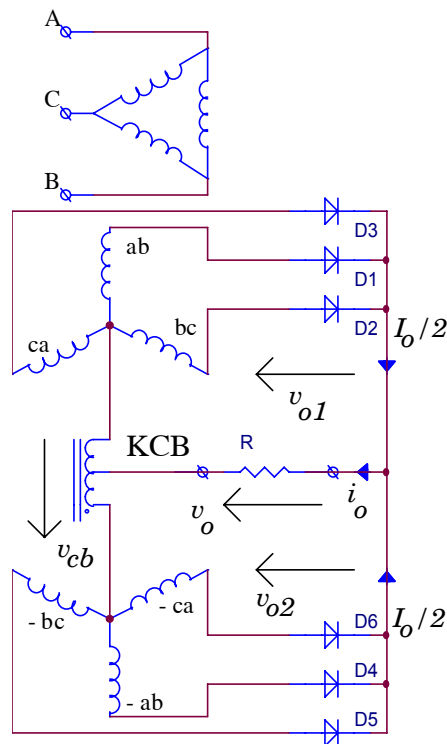
Kháng cân bằng không chịu áp một chiều và trị trung bình áp ra V_o bằng với trị trung bình của mỗi bộ chỉnh lưu, mỗi bộ chỉnh lưu sẽ dẫn một nửa dòng điện tải.

Việc tính toán kháng cân bằng được trở lại trong phần khảo sát các bài toán của chỉnh lưu.

IV.2 CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA (SCR):



Hình 4.2.1: Các sơ đồ chỉnh lưu SCR



Hình 4.1.6: Sơ đồ chỉnh lưu diod 6 pha có kháng cân bằng

Với tính cách là chỉnh lưu, SCR có thể thay thế diod trong các sơ đồ đã khảo sát trong phần IV.1, kết hợp với khả năng điều khiển pha, ta có thể thay đổi áp ra khi bắt chúng dẫn điện chậm đi so với diod tương ứng như trong các khảo sát sau.

1. Sơ đồ chỉnh lưu SCR hai xung - hình 4.2.1.(a) và (b):

Trường hợp tải thuần trở:

Xét trường hợp sơ đồ cầu hình 4.2.1.(a), các cặp SCR T1, T4 và T2, T3 có cùng xung kích khởi (trên hình 4.2.2 là i_{GT1} và i_{GT2}).

Giả sử đóng nguồn vào lúc $wt = 0$.

$i_O = 0 \Rightarrow v_O = 0$ và $v_{T1} + v_{T4} = v - v_O > 0$: vậy T1 và T4 được phân cực thuận.

$wt = \alpha$, có xung điều khiển, T1 và T4 dẫn điện: $v_O = v = R \cdot i_O \Rightarrow$ dòng tải có cùng dạng với áp. Khi $wt = \pi$, dòng áp ra bằng 0, SCR tắt $\Rightarrow$ góc dẫn $\gamma = \pi - \alpha$. Trị trung bình áp ra:

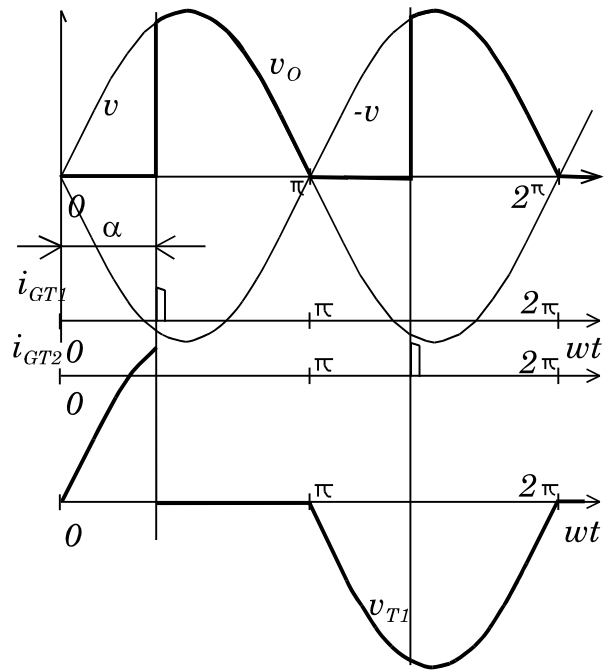
$$V_O = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} v \cdot dwt = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V\sqrt{2} \sin wt \cdot dwt$$

$$V_O = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} [\cos \alpha + 1] \quad <4.2.1>$$

Giá trị tức thời dòng điện tải $i_o = \frac{v_o}{R}$ <4.2.2>

$$\Rightarrow \text{trị trung bình } I_o = \frac{V_o}{R}$$

Khảo sát sơ đồ chỉnh lưu dùng biến áp có điểm giữa (hình 4.2.1.b) tương tự.



Hình 4.2.2: Các dạng áp chỉnh lưu 2 xung ĐK pha

Trường hợp tải RL:

Phương pháp khảo sát hoàn toàn tương tự trường hợp tải trở, ở $wt = \alpha$, T1 và T4 sẽ dẫn điện khi được kích, phương trình vi phân mô tả mạch điện:

$$v_O = Ri_O + L \frac{di_O}{dt} = v = V\sqrt{2} \sin wt$$

$$\text{điều kiện ban đầu } i_o|_{wt=\alpha} = 0$$

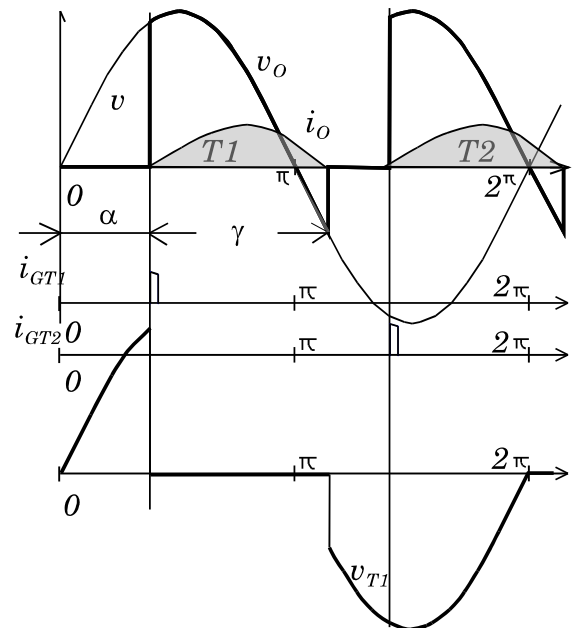
Có thể nhận xét là phương trình dòng qua mạch có dạng hoàn toàn giống như trường hợp bộ biến đổi áp xoay chiều (chương 3):

$$i_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{(\omega t - \alpha)}{\omega \tau}} \right] \quad <4.2.3>$$

$$\text{với tổng trở tải } Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\text{và góc pha } \phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

dòng điện tăng lên từ giá trị không, chỉ về không khi áp ra, bằng với áp nguồn, có giá trị âm. Góc dẫn $\gamma > (\pi - \alpha)$, có thể xác định theo <3.4.7*> và tính toán thực hành theo phụ lục 1.



Hình 4.2.3: Dạng dòng, áp ra chỉnh lưu 2 xung, tải RL với dòng gián đoạn

Qua bán kỳ âm, hoạt động của mạch diễn ra tương tự. Khi $wt = \pi + \alpha$, SCR T2 và T3 dẫn điện và $v_O = -v$, ta vẫn có xung dòng dương. Trị trung bình áp ra chỉ cần tích phân trong bán kỳ:

$$V_O = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi + \gamma} v_O dwt = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi + \gamma} v \cdot dwt = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} [\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma)] \quad <4.2.3>$$

như vậy áp ra phụ thuộc góc dẫn γ , thay đổi theo tải RL. Trị trung bình và hiệu dụng dòng tải có thể nhận được khi tích phân <4.2.3> hay tính toán thực hành theo phụ lục 1. Nhưng có thể dễ dàng tính trị trung bình dòng tải từ trị trung bình áp ra khi áp dụng nguyên lý xếp chồng, công

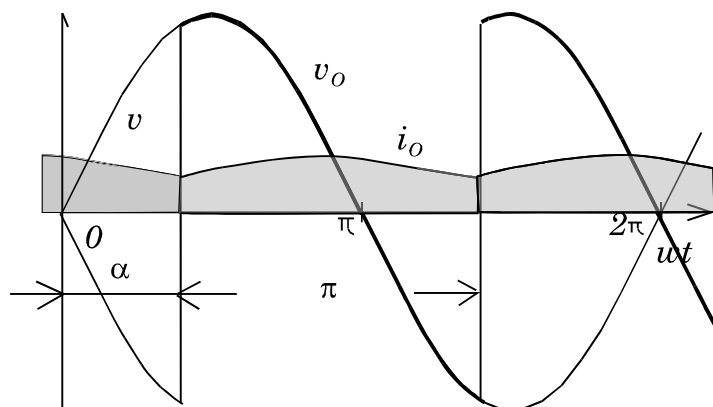
thức nhận được giống như trường hợp chỉnh lưu diod.

$$I_o = \frac{V_o}{R} \quad <4.2.4>$$

Trường hợp tải dòng liên tục:

Xảy ra khi L đủ lớn và góc điều khiển pha bé, góc dẫn γ tăng đến khi bằng π . Khi đó SCR được kích khi dòng tải chưa về không. Và như vậy, các SCR thay phiên nhau dẫn dòng tải.

Xét chu kỳ tựa xác lập, khi hệ thống hoạt động đủ lâu để quá trình quá độ chấm dứt, dòng ra lập lại trong mỗi chu kỳ lưới (hình 4.2.4)



Hình 4.2.4: Dạng dòng, áp ra khi dòng tải liên tục

Ở $0 < wt < \alpha$, T2, T3 đang dẫn dòng tải. Áp ra $v_o < 0$ và T1, T4 được phân cực thuận.

$wt \geq \alpha$: T1, T4 dẫn điện khi có dòng kích. T2, T3 tắt vì nếu tiếp tục dẫn thì dòng qua nó sẽ chạy ngược từ K sang A. Ta có sự chuyển mạch dòng tải từ SCR đang dẫn sang SCR được kích.

Vậy khi dòng liên tục, SCR cùng catod (hay anod) thay phiên nhau dẫn dòng điện tải, góc dẫn – trường hợp tổng quát – của 1 SCR là $2\pi / n$, với n là số SCR nối chung catod (hay anod). Với sơ đồ chỉnh lưu 2 xung, $n = 2$.

Kết quả là dạng áp ra không đổi theo tải, có trị trung bình:

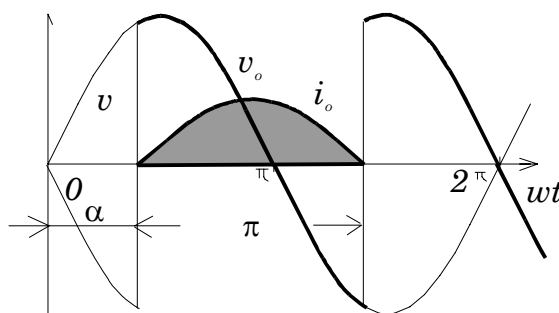
$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} v \cdot dwt = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V\sqrt{2} \sin wt \cdot dwt = V_{do} \cdot \cos \alpha \quad <4.2.5>$$

với V_{do} là áp ra chỉnh lưu diode, bằng $V_{do} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V$

Khi L bằng vô cùng, dòng tải trở nên phẳng, không còn nhấp nhô. Đây là trường hợp hay được sử dụng trong khảo sát lý thuyết các trường hợp phức tạp hay khi thiết kế, nhằm đơn giản bài toán. Ta gọi điều kiện này là **giả thuyết dòng liên tục** hay **tải dòng liên tục**.

Điều kiện để dòng liên tục ở tải RL, sơ đồ một pha:

Như đã khảo sát, dòng tải liên tục khi góc dẫn của một SCR là $2\pi / n$, với n là số SCR nối chung anod (hay catod). Để tìm điều kiện cho dòng tải là liên tục, có thể giải phương trình <3.4.7> để tìm điều kiện cho góc dẫn bằng $2\pi / 2 = \pi$:



Hình 4.2.5: Xung dòng một SCR khi $\alpha = \phi$

$$wt = \alpha + \pi \Rightarrow i_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{-(\omega t - \alpha)}{\omega \tau}} \right] = 0 \quad <3.4.7^*>.$$

Với nhận xét tại mỗi thời điểm, ta cũng có tải nối với lưới điện xoay chiều qua SCR như trường hợp bộ biến đổi áp xoay chiều (chương hai), và kết quả nghiên cứu của chương hai sẽ áp dụng được cho trường hợp này: Dòng điện tải sẽ bắt đầu liên tục khi góc $\alpha < \phi$ (ϕ là góc tải

RL). Thật vậy, khi thế $\alpha = \phi$ và $wt = \alpha + \pi$ vào <3.4.7*>, ta có đẳng thức.

2. Sơ đồ chỉnh lưu SCR ba xung - hình 4.2.1.(c):

Hình 4.2.1.(c) thường được gọi là sơ đồ hình tia ba pha, bao gồm ba SCR nối chung catot (cũng có thể nối chung anod). Xung kích cổng các SCR lệch $2\pi/3$, theo thứ tự xoay pha A, B, C:

$T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T1 \dots$ (hình 4.2.6)

Điểm chuyển mạch tự nhiên hay $\alpha = 0$ của các SCR chính là điểm mà áp pha tương ứng bắt đầu cao hơn các pha khác, nếu được kích lúc đó SCR sẽ dẫn điện như diod và áp ra sẽ là lớn nhất. Xét SCR T1,

$$\alpha = 0 \text{ ở } wt = \theta + k2\pi \text{ với } \theta = \frac{\pi}{6}$$

Trường hợp tải thuần trở:

Giả sử đóng nguồn vào lúc $wt = 0$.

$i_O = 0 \Rightarrow v_O = 0$ và $v_{T1} = v - v_O > 0$, T1 được phân cực thuận.

Khi $wt = \frac{\pi}{6} + \alpha$, có xung điều khiển, T1 dẫn điện:

$v_O = v_A = R \cdot i_O$, dòng tải có cùng dạng với áp. Giả sử $\alpha > \frac{\pi}{6}$ như trên hình vẽ, tại

$wt = \pi$, dòng áp ra bằng 0, T1 tắt. Góc dẫn $\gamma = \pi - \alpha - \frac{\pi}{6}$.

Khi $wt = \frac{\pi}{6} + \alpha + \frac{2\pi}{3}$, T2 có xung kích cổng, nối pha B vào tải. Có thể nhận xét dạng áp, dòng ra giống như trường hợp T1 dẫn, nhưng chậm pha $2\pi/3$.

Trong chu kỳ lưới 2π có 3 xung áp, chỉ cần tích phân $1/3$ chu kỳ để tính trị trung bình áp ra. Có thể chia làm hai trường hợp:

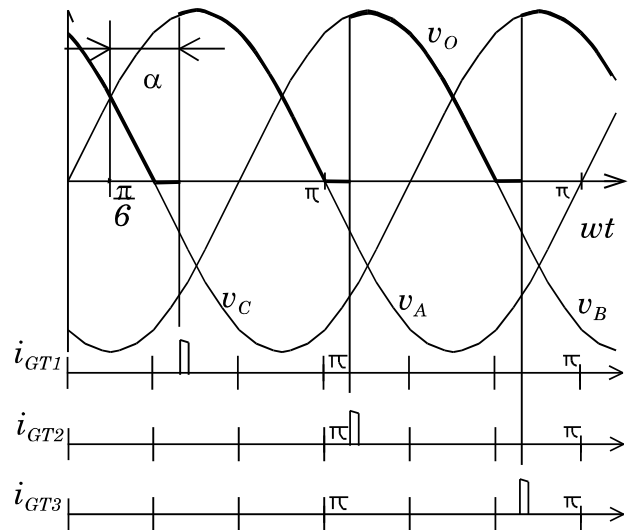
♦ $\alpha < \pi/6$: Áp lưới chưa về không trước khi kích SCR kế tiếp:

$$V_O = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{2\pi} v_O \cdot dwt = \frac{3}{2\pi} \int_{\alpha + \frac{\pi}{6}}^{\alpha + \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}} V\sqrt{2} \sin wt \cdot dwt = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V \cdot \cos \alpha \quad <4.2.6>$$

♦ $\alpha > \pi/6$: Áp lưới về không trước khi kích SCR kế tiếp:

$$V_O = \frac{3}{2\pi} \int_{\alpha + \frac{\pi}{6}}^{\pi} v_O \cdot dwt = \frac{3}{2\pi} \int_{\alpha + \frac{\pi}{6}}^{\pi} V\sqrt{2} \sin wt \cdot dwt = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} V \left[1 + \cos(\alpha + \frac{\pi}{6}) \right] \quad <4.2.7>$$

♦ $\alpha > 5\pi/6$: Áp pha tương ứng khi đó bé hơn không, SCR không thể dẫn điện khi được kích, suy ra phạm vi điều chỉnh góc kích SCR khi tải R từ 0 đến $5\pi/6$.



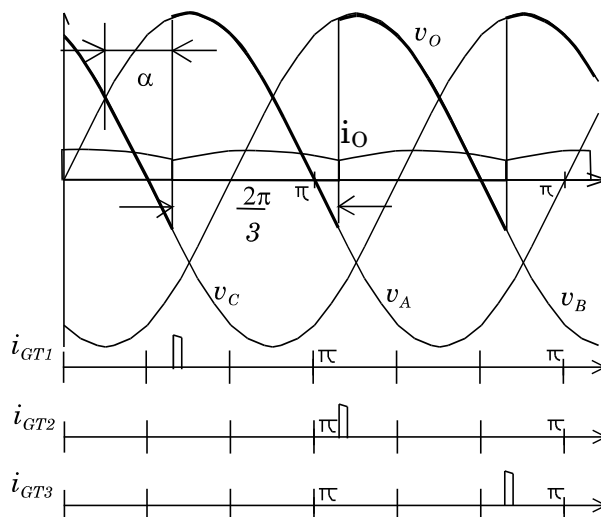
Hình 4.2.6: Dạng dòng, áp ra chỉnh lưu 3 xung, tải thuần trở.

Trị trung bình dòng qua tải có thể tính theo trị trung bình áp ra V_o khi áp dụng nguyên lý xếp chồng.

Trường hợp tải dòng liên tục:

Các SCR thay phiên nhau dẫn dòng tải $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T1 \dots$ tương ứng với góc dẫn cho một SCR là $2\pi/3$ không phụ thuộc góc điều pha. Như vậy, dạng áp ra không phụ thuộc tải và trị trung bình áp ra có dạng <4.2.6>.

Phạm vi thay đổi góc điều khiển pha α theo lý thuyết, là từ 0 đến π . Trị trung bình áp ra thay đổi từ $V_{do} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V$ đến $-V_{do}$.



Hình 4.2.7: Áp, dòng ra sơ đồ điều khiển pha 3 xung, tải dòng liên tục

3. Sơ đồ chỉnh lưu SCR sáu xung tải dòng liên tục – Mạch động lực hình 4.2.1.(d):

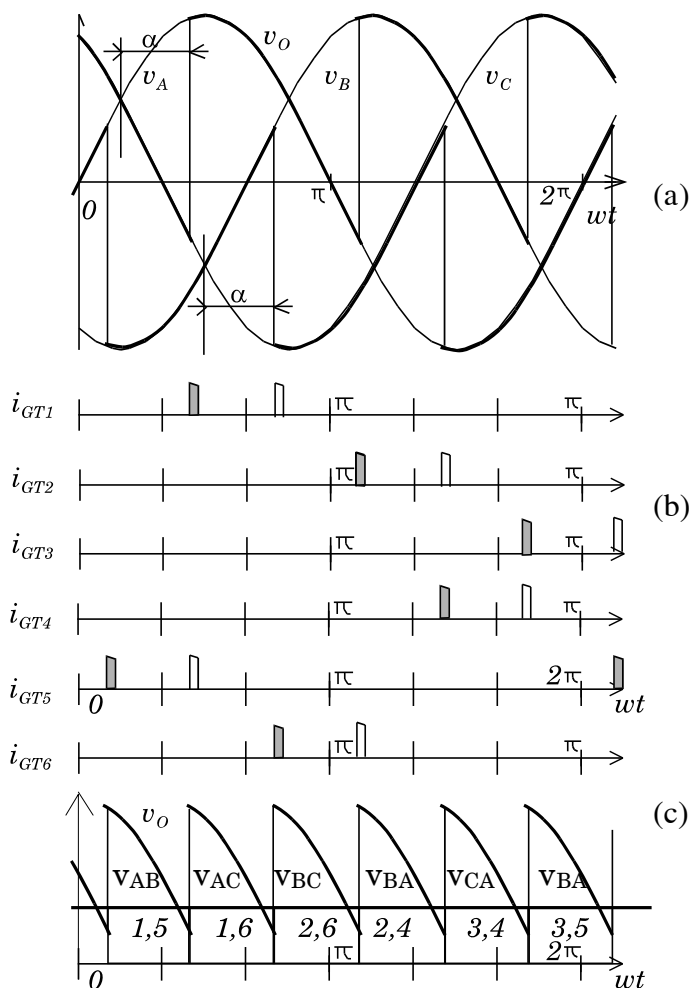
Tương tự như chỉnh lưu diod, hoạt động của sơ đồ cầu ba pha điều khiển pha có thể phân tích thành hoạt động của hai nhóm: nhóm dương gồm T1, T2, T3 nối chung catod và nhóm âm gồm T4, T5, T6 nối chung anod. Điểm $\alpha = 0$ (chuyển mạch tự nhiên) của các SCR là các điểm bắt đầu dẫn điện của các diod cùng vị trí. Thứ tự điều khiển các SCR cũng chính là thứ tự xoay pha lưới, các SCR trong cùng một pha lệch nửa chu kỳ lưới:

$T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T1$

$T6 \rightarrow T4 \rightarrow T5 \rightarrow T6$

Như vậy khoảng cách xung giữa 2 SCR cùng nhóm (T1 và T2) là $2\pi/3$, giữa 2 SCR nối tiếp (T1 và T6) là $\pi/3$, xem hình 4.2.8.(b). Lưu ý mỗi SCR đều nhận 2 xung: một để bắt đầu dẫn (có tô đậm) và một xung phụ từ SCR được kích ngay sau nó (không tô), để đảm bảo mỗi lúc có hai SCR làm việc.

Với giả thuyết dòng liên tục, mỗi lúc luôn có một SCR của mỗi nhóm dẫn, áp ra của các nhóm v_+ và v_- so với trung tính lưới vẽ bằng nét đậm trên hình 4.2.8.(a) và áp ra trên tải sẽ lần lượt là các áp dây tương ứng với cặp SCR đang dẫn.- hình 4.2.8.(c). Mỗi chu kỳ lưới có 6



Hình 4.2.8: Sơ đồ cầu 3 pha điều khiển pha: dạng áp các điểm trên sơ đồ (a), xung kích các SCR (b), áp ra và các khoảng dẫn của SCR (c)

xung là một phần của hình sin.

Trị trung áp ra:

$$V_o = \frac{6}{2\pi} \int_{\frac{2\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6} + \alpha + \frac{2\pi}{6}} v_o d\omega t = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{\pi}{6} + \alpha + \frac{2\pi}{6}} (v_A - v_B) d\omega t = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} V \cos \alpha = V_{do} \cos \alpha \quad <4.2.8>$$

với V_{do} là áp ra chỉnh lưu diod.

Với giả thuyết dòng liên tục, áp ra thay đổi từ V_{do} đến $-V_{do}$ khi góc điều khiển pha α thay đổi trong khoảng $0 - \pi$.

Trường hợp tải thuần trở:

Dòng tải i_o có cùng dạng với áp ra v_o , và như vậy không có giá trị âm. Khi $\alpha > \pi / 3$ áp ra có đoạn bằng 0 : dòng gián đoạn. Khi $\alpha > 2\pi / 3$ mạch không còn hoạt động. Việc tính trị trung bình áp ra thực hiện tương tự như trường hợp sơ đồ ba pha hình tia, để ý áp trên tải là những áp đây tương ứng với pha của SCR dẫn điện.

IV.3 CÁC BÀI TOÁN CỦA CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA (SCR):

1. Biện luận chế độ dòng điện tải khi tải RL:

- Dòng gián đoạn và liên tục: Vì các ngắt điện bán dẫn chỉ làm nhiệm vụ đóng ngắt mạch, một cách tổng quát:

* Khi các SCR dẫn điện (đóng mạch): áp ra sẽ có dạng áp của áp vào, trong các bộ chỉnh lưu là hình sin.

* Khi SCR khoá (ngắt mạch): dòng qua tải bằng không, áp ra sẽ phụ thuộc đặc tính tải, bằng 0 nếu tải RL, bằng sức phản điện khi tải là động cơ, accu hay bằng áp trên tụ khi tải có điện dung song song.

Như vậy áp trên tải thay đổi theo trạng thái dẫn điện của các SCR, phụ thuộc vào góc điều khiển pha α và đặc tính phụ tải. Với bộ chỉnh lưu m xung, bề rộng của mỗi xung dòng trong một chu kỳ 2π chỉ có thể $\leq 2\pi/m$. Dấu bằng tương ứng trường hợp **dòng liên tục**, khi đó SCR kế tiếp được kích khi các SCR đang dẫn chưa tắt, hay các SCR thay phiên nhau dẫn dòng tải. Dấu nhỏ hơn cho trường hợp **dòng gián đoạn** – có lúc dòng tải bằng không. Hình 4.2.3 và 4.2.4 cho ta dạng dòng trong hai trường hợp.

Cũng có thể sử dụng phụ lục 1 của chương hai kiểm tra chế độ dòng điện cho tải RL. Bề rộng của mỗi xung dòng chính là góc dẫn γ của sơ đồ chỉnh lưu 1 SCR với lưu ý góc điều khiển pha α trong phụ lục 1 được tính với điểm chuyển mạch tự nhiên là $\omega t = 0$. Như vậy, trong chỉnh lưu nhiều pha, điểm chuyển mạch tự nhiên so với gốc tọa độ lệch góc θ , và ta phải sử dụng góc $\alpha + \theta$ thay cho α trong khi sử dụng phụ lục 1 này.

Cũng theo phụ lục, có thể biện luận chế độ dòng tải bộ chỉnh lưu tải RL khi tính toán góc dẫn γ , điều kiện để dòng điện tải liên tục là:

$$\text{góc dẫn } \gamma(\alpha + \theta, \phi) \geq 2\pi/m \quad <4.3.1>$$

$$\phi \text{ là góc tải } \phi = \operatorname{tg}^{-1}(wL/R) \quad , m \text{ là số xung.}$$

Với tải RLE, mọi thứ tương tự nhưng các phương trình có thay đổi, trong các tài liệu tham khảo có thể tìm được các đồ thị để tra góc dẫn γ là một hàm của góc tải ϕ , góc điều khiển pha α , và hệ số tương ứng với sức phản điện E.

- Trung bình áp ngỏ ra khi dòng gián đoạn và liên tục: Để ý với sơ đồ điều khiển pha, áp nguồn là hình sin có dạng xoay chiều. Khi áp giảm dần đến giá trị âm, dòng qua SCR giảm về không nếu không có SCR kế tiếp được kích để áp đặt vào tải tiếp tục dương. Như đã khảo sát, năng lượng tích trữ trong tự cảm L của tải RL giúp kéo dài xung dòng, làm tăng phần có giá trị âm của áp ngỏ ra. Kết quả là khi xung dòng kéo dài, trị trung bình áp ra giảm, đạt giá trị ổn định khi dòng liên tục.

- Biểu thức tổng quát để tính giá trị trung bình áp ngỏ ra khi dòng liên tục: Như vậy ở chế độ dòng liên tục, dạng áp ra không phụ thuộc tải vì chỉ bao gồm những xung hình sin, là các áp lưởi của SCR dẫn. Từ đó, có thể tính được biểu thức tổng quát của **chỉnh lưu m xung hình tia** được nối vào nguồn m pha:

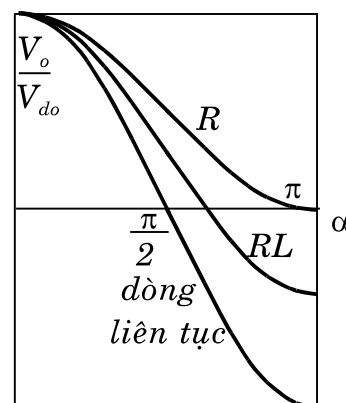
$$V_o = V_{do} \cos \alpha, \quad V_{do} = \frac{m\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} V <4.3.2>$$

V_{do} là áp ra chỉnh lưu diod cùng sơ đồ, V là trị hiệu dụng áp pha.

Với nhận xét ở sơ đồ cầu, mỗi lúc sẽ có hai chỉnh lưu dẫn điện và áp ra khi đó chính là áp dây, <4.3.2> có thể dùng cho cả sơ đồ cầu với m bằng hai lần số pha và V là áp dây.

- So sánh trị số trung bình áp ngỏ ra ở các chế độ dòng tải khác nhau: Trường hợp tải R và tải dòng liên tục là hai trường hợp giới hạn, thường được sử dụng trong thiết kế, khi không rõ đặc tính tải hay khi cần tính toán gần đúng.

Hình 4.3.1 cho ta quan hệ trung bình áp ra V_o của chỉnh lưu cầu một pha theo góc điều khiển pha α với tải R, RL với dòng gián đoạn và dòng liên tục. (Đặc tính $V_o(\alpha)$ tải RL với dòng gián đoạn được vẽ ở đây chỉ là một trường hợp tiêu biểu, một cách tổng quát nó là một đường cong nằm giữa đặc tính tải R và dòng liên tục).



Hình 4.3.1: quan hệ $v_o(\alpha)$ với các loại tải khác nhau. V_{do} : trung bình áp ra chỉnh lưu diod.

- Giả thuyết dòng tải phẳng, liên tục: Khi L tăng, sự nhấp nhô của dòng tải giảm đi, và không còn khi L bằng vô cùng. Trường hợp tải có L bằng vô cùng còn gọi là **giả thuyết dòng tải phẳng, liên tục** làm cho các tính toán dòng điện trở nên đơn giản, được dùng trong thiết kế hay khảo sát các trường hợp phức tạp.

2. Tính trị trung bình dòng điện tải :

Trị trung bình dòng tải thường tính theo trị trung bình áp ra khi áp dụng nguyên lý xếp chồng các thành phần Fourier của áp ra lên tải. Thành phần một chiều của dòng tải là do thành phần một chiều của áp trên tải tạo ra, công thức <4.3.2> có giá trị cho tất cả các sơ đồ chỉnh lưu tải RL.

$$I_o = \frac{V_o}{R} <4.3.2> \text{ hay khi tải RLE : } I_o = \frac{V_o - E}{R} <4.3.3>$$

Cũng có thể sử dụng phụ lục 1 của chương 2 để tính giá trị trung bình của dòng tải, từ đó suy ra giá trị trung bình áp ngỏ ra, không cần tích phân.

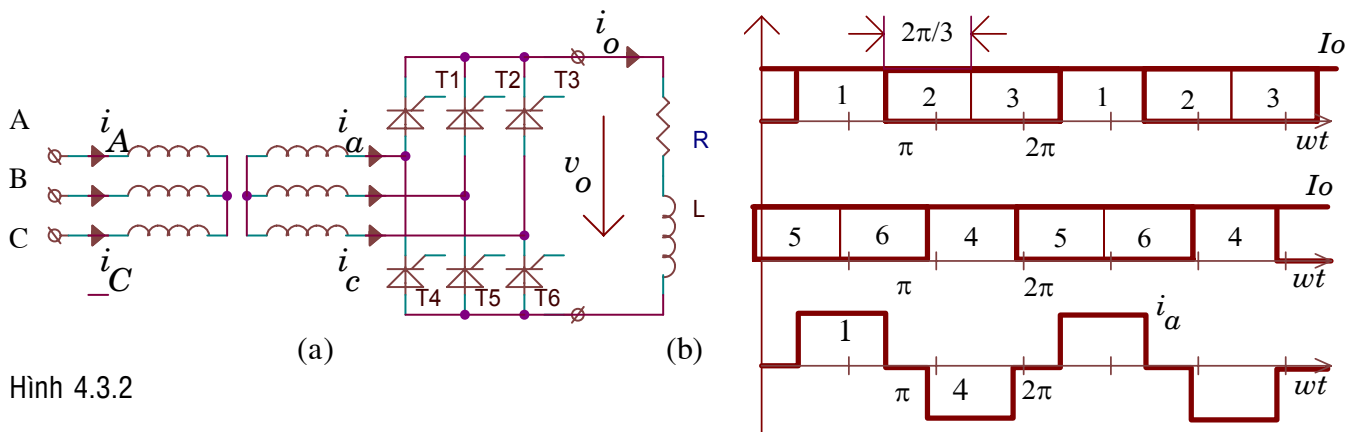
3. Dòng điện qua SCR và biến áp đầu vào:

Để khảo sát dòng điện qua các phần tử mạch điện, người ta thường dùng giả thuyết dòng tải phẳng, liên tục nhằm đơn giản các tính toán. Với cùng phương pháp, các dạng dòng thực tế cũng có thể được phân tích với khối lượng tính toán lớn hơn.

Hình 4.3.2.(b) trình bày các dạng dòng điện qua các phần tử của bộ chỉnh lưu cầu ba pha với tải dòng liên tục, phẳng. Như đã khảo sát trong các mục trước của chương, mỗi SCR dẫn điện $1/3$ chu kỳ (ghi bằng các chỉ số từ 1 – 6). Dòng điện cuộn dây thứ cấp biến áp gồm dòng qua các SCR của pha tương ứng, ví dụ $i_a = i_{T1} - i_{T4}$ khi quy ước dòng qua SCR chạy từ anod sang catod. Dòng qua cuộn sơ cấp tỉ lệ với dòng thứ cấp theo tỉ số biến áp K. Ta có:

Trị trung bình I_{av} và hiệu dụng I_{RMS} dòng qua SCR :

$$I_{av} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_o dwt = \frac{I_o}{3} <3.24> \quad I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (I_o)^2 dwt} = \frac{I_o}{\sqrt{3}} <4.3.4>$$



Hình 4.3.2

Trị hiệu dụng dòng qua cuộn thứ cấp biến áp, tính cho pha a :

$$I_{aR} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} (i_a)^2 dwt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} 2 \int_0^{2\pi} (I_o)^2 dwt} = I_o \sqrt{2/3} <4.3.5>$$

Kết quả này có được khi để ý tích phân trong dấu căn sẽ gấp đôi so với tích phân tương ứng của dòng hiệu dụng qua SCR.

Dòng điện qua cuộn sơ cấp I_{AR} biến áp tỉ lệ với dòng cuộn thứ cấp I_{aR} qua tỉ số biến áp K của áp thứ cấp / áp sơ cấp:

$$I_{AR} = K \cdot I_{aR} \text{ với } K = \frac{V_a}{V_A} <4.3.6> ; V_a \text{ và } V_A \text{ là trị hiệu dụng áp pha thứ và sơ cấp}$$

biến áp => Công suất biểu kiến của biến áp: $S = 3 \cdot (V_a \cdot I_{aR} + V_A \cdot I_{AR}) / 2 = 3 \cdot V_a \cdot I_{aR}$

thế quan hệ áp pha thứ cấp V_a và áp ra V_o <4.3.6> và các quan hệ dòng điện dòng tải và dòng qua biến áp, ta có công suất biểu kiến biến áp:

$$S = \left[\frac{3 \cdot 2 \cdot \pi}{3 \sqrt{6} \cos \alpha} \sqrt{\frac{3}{2}} \right] V_o I_o = \frac{\pi}{3 \cos \alpha} V_o I_o <4.3.7> \text{ Với sơ đồ này, đây cũng là công}$$

suất biểu kiến của bộ chỉnh lưu, suy ra hệ số công suất: $HSCS = 3 \cdot \cos \alpha / \pi <4.3.8>$

Bài tập: Tính trị hiệu dụng của sóng hài bậc 1 của dòng nguồn, suy ra hệ số công suất của bộ chỉnh lưu điều khiển pha.

Để đơn giản các biểu thức, ta giả sử tỉ số biến áp bằng 1, biên độ dòng nguồn sẽ là I_o và dạng dòng pha A được vẽ lại trên hình 4.3.2 (c). Tính giá trị hiệu dụng I_{IR} của i_A khi sử dụng trực

tung là trục đối xứng của dạng dòng:

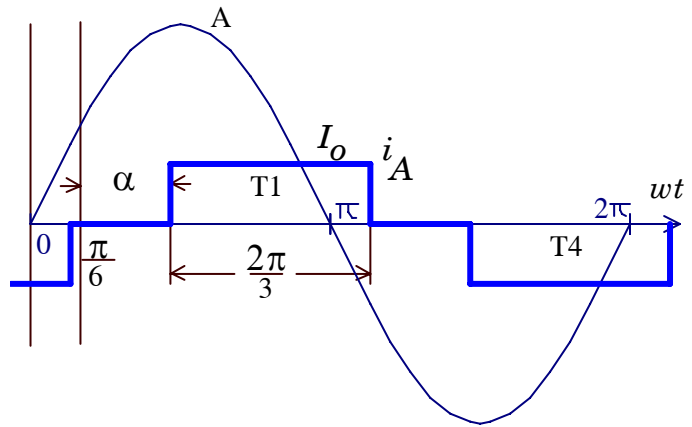
$$I_{1R} = \frac{4}{\pi\sqrt{2}} \int_0^{\pi/3} I_o \cdot \cos wt \cdot dwt$$

$$I_{1R} = I_o \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} = I_o \frac{\sqrt{6}}{\pi}$$

khi tích phân 1/4 dạng sóng, hệ số $\sqrt{2}$ xuất hiện do tính giá trị hiệu dụng.

Công suất tác dụng của bộ chỉnh lưu tiêu thụ từ nguồn AC:

$$P_o = 3 \cdot V \cdot I_{R1} \cdot \cos \alpha_1 = 3 \cdot V \cdot I_o \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot \cos \alpha$$



Hình 4.3.2.c: Dạng dòng và áp pha A

vì theo hình 4.3.2.c, góc lệch pha giữa áp và dòng mỗi pha là $\frac{\pi}{6} - \alpha + \frac{\pi/3}{2} = \alpha$

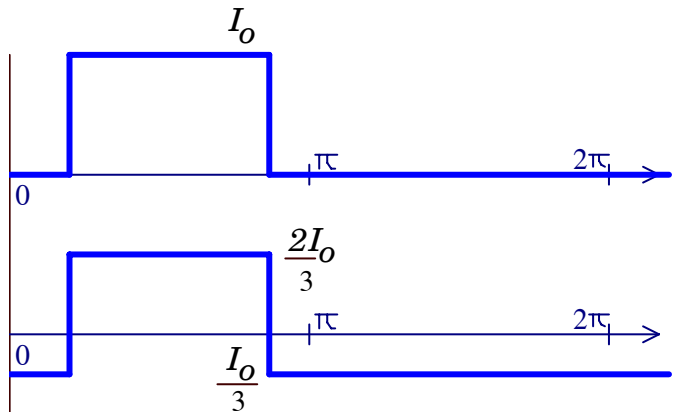
$$\text{Suy ra HSCS của mạch bằng: } HSCS = \frac{P_o}{3V \cdot I_R} = \frac{3 \cdot V \cdot I_o \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot \cos \alpha}{3V \cdot I_o \sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{3 \cdot \cos \alpha}{\pi}$$

Có thể nhận xét là HSCS của mạch không thể bằng 1 ngay cả khi chỉnh lưu diod (dòng-áp cùng pha) vì dòng qua mạch không hình sin. Một nhận xét khác là giả thuyết tỉ số biến áp k bằng 1 không ảnh hưởng đến HSCS vì cả I_R và I_{R1} đều có k .

4. Biến áp của bộ chỉnh lưu:

Biến áp có 2 nhiệm vụ trong sơ đồ chỉnh lưu: Thay đổi điện áp cho thích hợp với tầm hoạt động của BBD và cách ly điện lưới – tải nhằm đảm bảo an toàn trong một số trường hợp.

Thông số biến áp gồm có: áp, dòng các cuộn dây sơ thứ và công suất biểu kiến S_{BA} . S_{BA} cho phép đánh giá độ lớn của biến áp và hệ số sử dụng (hay độ hiệu quả sử dụng) biến áp khi so sánh với công suất biểu kiến S của nguồn AC. Ở trường hợp lý tưởng, tỉ số này bằng 1.



Hình 4.3.3: Dạng dòng thứ và sơ cấp biến áp nối YY dùng cho chỉnh lưu tia 3 pha.

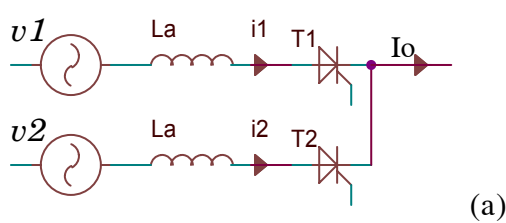
Hoạt động của biến áp trở nên xấu đi khi từ trường lõi thép có thành phần 1 chiều như trường hợp chỉnh lưu 1 SCR hay ở sơ đồ tia 3 pha với biến áp thông thường nối YY hay YΔ. Khi đó:

- Sức từ động của mạch từ không bằng không như ta vẫn giả thuyết (biến áp nối YY).
- Lõi thép bị từ hóa không đối xứng (biến áp nối YΔ)

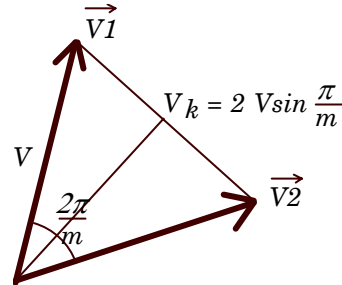
Kết quả là dòng từ hóa tăng cao, lõi thép có thể bị phát nóng do bão hòa từ cục bộ .

5. Sự chuyển mạch của SCR trong chỉnh lưu điều khiển pha:

Ở chế độ dòng liên tục, một SCR khi được kích sẽ làm tắt một SCR đang dẫn. Ta nói là có hiện tượng chuyển mạch. Trong các phần trước, ta cho là sự chuyển mạch không có thời gian, diễn ra tức thời. Thực tế luôn luôn có tự cảm nối tiếp các chỉnh lưu, có thể là tự cảm của đường dây hay của biến áp cấp điện và như vậy dòng qua chỉnh lưu không thay đổi tức thời. Có khoảng thời gian hai chỉnh lưu cùng làm việc. Vì vậy, hiện tượng chuyển mạch còn gọi là sự trùng dẫn giữa 2 hay nhiều hơn chỉnh lưu nối chung anod hay catod.

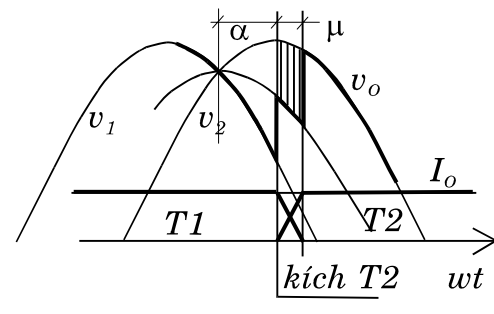


$$\begin{aligned} v_1 &= V\sqrt{2} \sin \omega t \\ v_2 &= V\sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{m} \right) \end{aligned} \quad <4.3.9>$$



Giảm đồ vectơ điện áp

Hình 4.3.4.(a) cho ta mạch điện để khảo sát sự chuyển mạch trong hệ m pha hình tia, giữa SCR 1 của pha 1 và SCR 2 của pha 2. Khi kích T2, T1 đang dẫn dòng tải I_o , giả sử không đổi trong thời gian khảo sát. Ta có sự chuyển mạch dòng tải từ T1 sang T2, và có các phương trình:



Hình 4.3.4: Áp ra khi có chuyển mạch (trùng dẫn).

$$I_o = i_1 + i_2 \Rightarrow \frac{di_1}{dt} = -\frac{di_2}{dt}; v_1 - v_2 = v_k = L_a \frac{di_1}{dt} - L_a \frac{di_2}{dt} = -2L_a \frac{di_2}{dt}$$

$$\text{với } v_k = V_k \sqrt{2} \sin \omega t, \quad V_k = 2V \sin \frac{\pi}{m}$$

$$\text{điều kiện ban đầu: } i_1|_{\omega t=\alpha} = I_o; i_2|_{\omega t=\alpha} = 0 \quad <4.3.10>$$

khi chọn lại gốc tọa độ là điểm chuyển mạch tự nhiên

$$\text{suy ra: } v_o = v_1 - L_a \frac{di_1}{dt} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

trong đó v_k được gọi là áp ngắn mạch. Như vậy, sự chuyển mạch làm cho ngõ ra bị sụt áp một lượng:

$$\Delta U_x = \frac{m}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\mu} L_a \frac{di_1}{dt} d\omega t = \frac{m}{2\pi} \int_{I_o}^0 \omega L_a di_1 = \frac{mX_a I_o}{2\pi}; X_a = \omega L_a \quad <4.3.11>$$

Giải <4.3.10> để tìm i_2 , dùng điều kiện khi $\omega t = \alpha + \mu$ thì $i_2 = I_o$, ta có phương trình xác định góc chuyển mạch μ :

$$i_2 = \frac{1}{2L_a} \int -v_k dt \quad \text{với điều kiện đầu } i_2|_{\omega t=\alpha} = 0$$

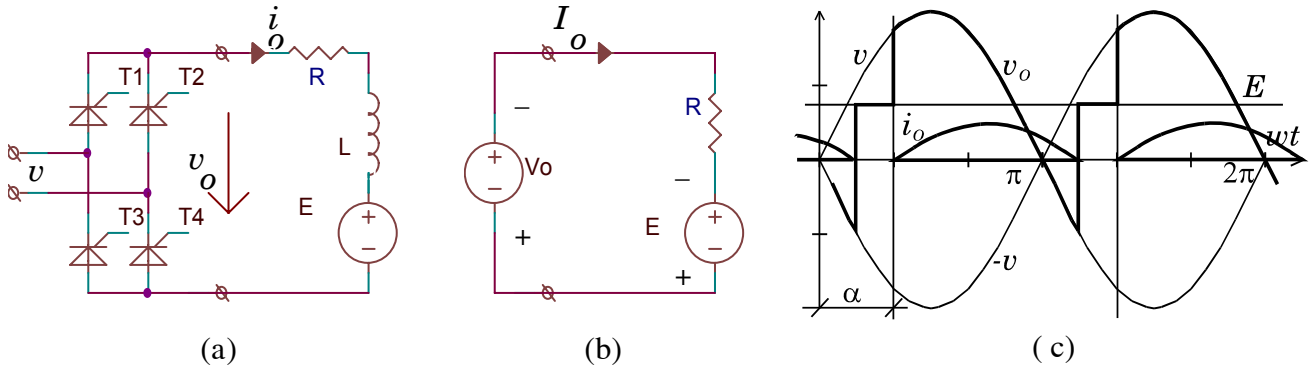
$$\Rightarrow i_2 = \frac{V_k \sqrt{2}}{2\omega L_a} [\cos \omega t - \cos \alpha]$$

$$\text{suy ra } \cos \alpha - \cos(\alpha + \mu) = \frac{2X_a I_o}{\sqrt{2}V_k} \quad <4.3.12>$$

và góc chuyển mạch (trùng dẫn) μ – tương ứng thời gian có các SCR cùng dẫn điện.

với V_k là hiệu dụng áp dây giữa hai pha tham gia chuyển mạch.

5. Chỉnh Lưu tải RLE và chế độ nghịch lưu:



Hình 4.3.5 (a) Chỉnh lưu cầu một pha tải RLE. (b) mạch tương đương đ/v thành phần một chiều khi $V_o, E < 0$.

(c) dạng dòng, áp ra khi dòng gián đoạn

Trong trường hợp tải có sức phản điện E như hình 4.3.5(a), khi dòng tải i_o bằng không, áp ra v_o bằng E . Khi T1, T4 được kích, áp ra $v_o = v$, pt vi phân mô tả mạch điện là:

$$v_o = v = Ri_o + L \frac{di_o}{dt} + E \text{ với điều kiện đầu } i_o|_{wt=\alpha} = 0 \quad <4.3.13>$$

Phương trình này là cơ sở để tính biểu thức dòng ra i_o và từ đó biện luận các chế độ hoạt động của bộ biến đổi tương tự như đã thực hiện với tải RL:

Nếu $E > 0$, sức điện động này xung đối với áp ra v_o , làm dòng điện mau về không, mở rộng vùng dòng gián đoạn. $E > 0$ cũng tạo ra khả năng SCR không thể dẫn điện khi được kích nếu lúc đó E lớn hơn áp nguồn v .

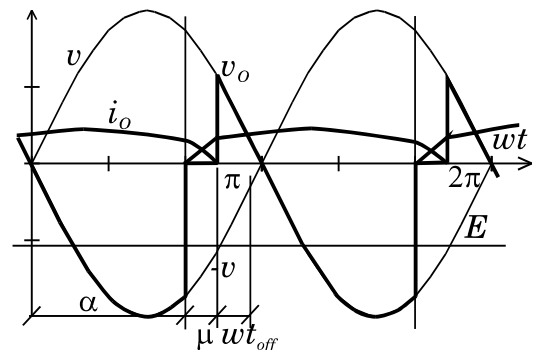
Như đã khảo sát ở 4.1, ở sơ đồ chỉnh lưu diod hai xung khi tải có E , góc kích SCR sẽ nằm trong khoảng $\alpha_{min} = \sin^{-1}\left(\frac{E}{\sqrt{2}V}\right)$ đến $\pi - \alpha_{min}$.

Trị trung bình áp ra V_o không thay đổi khi dòng liên tục và tăng lên ($E > 0$) so với tải RL khi dòng gián đoạn, vì áp ra v_o sẽ bằng E khi dòng bằng 0. Khi áp dụng nguyên lý xếp chồng, mạch điện đối với thành phần một chiều – hình 4.3.5.(b) – cho ta:

$$I_o = (V_o - E) / R \quad <4.3.14>$$

Khi tải có sức phản điện, có thể có hiện tượng nghịch lưu. Hiện tượng này xảy ra khi $V_o, E < 0$ và $|V_o| < |E|$ (hình 4.3.6). Khi đó vẫn có dòng $I_o > 0$, áp ra bộ chỉnh lưu và sức điện động tải đổi dấu, tải trở nên cung cấp và bộ biến đổi sẽ nhận năng lượng vì biểu thức công suất đã đổi dấu (hình 4.3.5.b):

$P = V_o \cdot I_o < 0$ ngược với trường hợp tải thụ động (như R), tương ứng với HSCS < 0.



Hình 4.3.6

Có thể chứng minh được là bộ biến đổi chuyển được năng lượng này về lưới khi tính tích phân công suất ra.

Tóm tắt điều kiện xảy ra nghịch lưu:

- Tải có sức phản điện $E < 0$ (cùng chiều với dòng điện).
- Trung bình áp ra $V_o < 0$ và $|V_o| < |E|$.

Góc nghịch lưu an toàn:

Khi α tăng, áp ra bộ chỉnh lưu V_o giảm, sau đó nhỏ hơn zero. Khi α gần 180° , có thể xảy ra hiện tượng đột biến nghịch lưu. Hiện tượng này xuất hiện khi các SCR chuyển mạch thất bại: SCR được kích không chuyển sang trạng thái dẫn điện được và SCR đang dẫn tiếp tục dẫn điện bán kỳ kế tiếp. Áp ra v_o đang âm trở nên dương, dòng điện đột ngột tăng lên rất cao gọi là đột biến nghịch lưu. Góc nghịch lưu β được định nghĩa bằng $\pi - \alpha$. Góc nghịch lưu an toàn là giá trị β tối thiểu để không xảy ra đột biến nghịch lưu. Xét trường hợp T2, T3 đang dẫn điện trên hình 3.19, với nhận xét là áp $-v$ sẽ dương khi $\omega t > \pi$, góc nghịch lưu an toàn bằng 0° trong trường hợp các SCR lý tưởng, có chuyển mạch tức thời. Trong thực tế, sau khi được kích, ta mất một góc μ cho chuyển mạch (các SCR trùng dẫn) và góc $\omega \cdot t_{OFF}$ tương ứng thời gian t_{OFF} để SCR bị tắt phục hồi khả năng khóa, như vậy góc nghịch lưu an toàn β sẽ bằng $\mu + \omega \cdot t_{OFF}$.

6. Sóng hài áp và dòng ngõ ra:

Như ta đã biết chỉnh lưu m xung cho ra điện áp một chiều nhấp nhô m lần trong một chu kỳ lưới điện. Khi khai triển Fourier, tín hiệu có chu kỳ này gồm có:

- Thành phần một chiều hay trung bình, là phần hữu dụng hay mong muốn.
- Các thành phần hình sin có tần số $k \cdot m \cdot \omega$, còn gọi là sóng hài bậc n , $n = km$; với k là số nguyên, ω là tần số lưới điện tính bằng rad/s. Thành phần này không những không hữu ích với tải một chiều, mà còn gây ra các tác dụng không mong muốn như: làm tăng giá trị hiệu dụng của dòng điện, dẫn đến tăng phát nóng; đối với động cơ một chiều còn tạo ra mô men phụ gây rung.

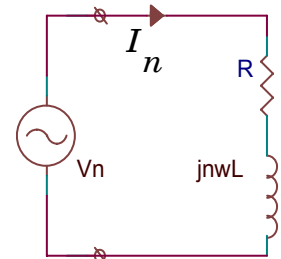
Khi dòng tải liên tục, trị hiệu dụng V_{Rn} của sóng hài bậc n của điện áp ra bằng:

$$V_{Rn} = \frac{2m}{(n^2-1)\pi} \sin \frac{\pi}{m} V \sqrt{1 + (n^2-1) \sin^2 \alpha} \quad <4.3.15>$$

Biểu thức này có được khi ta khai triển Fourier của dạng áp ra cho các sóng hài bậc cao.

Trong đó, V_{do} là trị trung bình áp ra chỉnh lưu diod cùng sơ đồ.

Cũng như tính toán với thành phần một chiều của điện áp, ta có thể tìm ra các thành phần sóng hài dòng điện bậc n khi giải mạch điện tương đương bộ chỉnh lưu tải RLE cho các sóng hài điện áp (hình 4.3.7):



Hình 4.3.7:

$$I_{Rn} = V_{Rn} / \sqrt{R^2 + (nwL)^2} \quad <4.3.16>$$

Theo tính chất của các thành phần Fourier, trị hiệu dụng của dòng điện là:

$$I_R = \sqrt{(I_o)^2 + \sum_n I_{Rn}^2} \quad \text{với } I_o \text{ là trị trung bình của dòng điện.}$$

$\sqrt{\sum_n I_{Rn}^2}$ được gọi là hiệu dụng tổng các sóng hài, biểu thị độ nhấp nhô (không phẳng) của dòng điện.

Chỉ số n được tính từ m đến ∞ . Trong thực tế, vì nwL và V_{Rn} giảm nhanh theo n , người ta chỉ tính toán với vài sóng hài đầu tiên ($k = 1 \dots 3$).

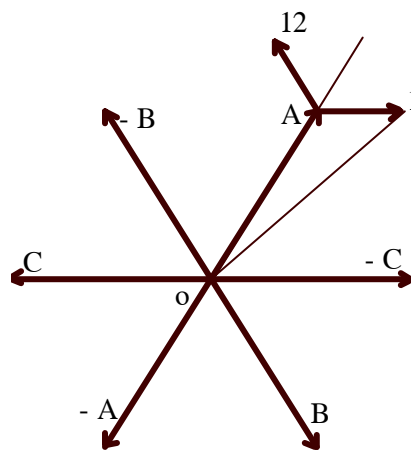
Ngoài việc lọc ngõ ra, một biện pháp rất hữu hiệu để giảm sóng hài dòng, áp ngõ ra là tăng số xung của áp ngõ ra, có hai cách:

- Tăng số pha: Từ hệ 3 pha, ta có thể tạo ra 6, 12, 24 pha bằng cách nối tiếp các cuộn dây thứ cấp (có điện áp thích hợp) của biếp áp 3 pha có nhiều cuộn thứ cấp trên 1 pha. Hình 4.3.8 trình bày cách thực hiện 12 pha từ 6 pha A, B, C, -A, -B, -C (chỉ vẽ pha 1 và pha 12). Pha 1 được tổng hợp từ pha A và -C với tỉ lệ thích hợp.

Góc $\angle oA1 = 15^\circ$, $\angle oA1 = 120^\circ$ của tam giác $oA1$ cho ta:

$$\frac{o1}{\sin 120} = \frac{A1}{\sin 15} = \frac{oA}{\sin 45}$$

Suy ra điện áp các cuộn dây oA , $A1$ theo áp ra $o1$.



Hình 4.3.8:

Phương án này còn có ưu điểm là thích hợp với công suất lớn. Nhược điểm là biến áp có công suất biểu kiến tăng cao (tương ứng hệ số sử dụng biến áp thấp) do giá trị hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây tăng khi góc dẫn của một chỉnh lưu giảm vì số xung m tăng.

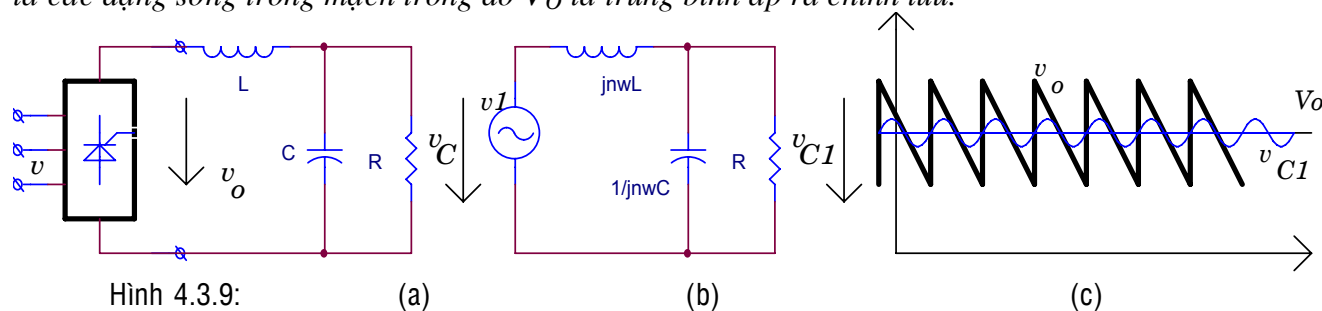
- Nối nối tiếp và/hoặc song song các bộ chỉnh lưu có nguồn lệch pha. Đây là phương án hiệu quả hơn đối với cả ba: nguồn, BBD và ngõ ra. Nội dung sẽ được trình bày trong phần sau.

Ví dụ: Cho bộ chỉnh lưu ba pha cầu tải R có lọc LC ngõ ra hình 4.3.9.(a), áp nguồn có hiệu dụng 100 volt (áp pha), tần số 50 Hz. Góc ĐK pha $\alpha = 60^\circ$, tải R 100 ohm. Mạch lọc LC bằng bao nhiêu để biên độ nhấp nhô áp ra (đỉnh – đỉnh) bằng 10 volt?

Các giả thiết để đơn giản tính toán:

- Sau khi qua mắc lọc LC , các sóng hài bậc lớn hơn cơ bản ($k = 1$, ứng với tần số nhấp nhô ngõ ra 6 xung, bằng 300 Hz) là không đáng kể. Như vậy chỉ cần khảo sát sóng hài cơ bản.
- Dòng qua bộ chỉnh lưu là liên tục để có thể áp dụng <4.3.15>.

Hình 4.3.9: (a) là mạch động lực trong đó v_o là áp ra bộ chỉnh lưu, v_C là áp ngõ ra bộ lọc LC ; (b) là mạch tương đương sóng hài cơ bản, v_1 là sóng hài cơ bản - bậc $k = 1$ của áp ra bộ chỉnh lưu, v_{C1} là sóng hài bậc $k = 1$ của áp qua tụ C – theo giả thiết trên cũng chính là áp ngõ ra mạch lọc; (c) là các dạng sóng trong mạch trong đó V_o là trung bình áp ra chỉnh lưu.



Hình 4.3.9:

(a)

(b)

(c)

Ta có $V_{do} = \frac{m\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{m}\right) V = \frac{6\sqrt{2}}{\pi} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot 100 = 2.34 \cdot 100 = 234 \text{ v}$

tính <4.3.15> $n = 6; \alpha = 60 \Rightarrow V_1 = 48.9 \text{ v}$

Hình 4.3.9.b cho ta:
$$\frac{V_{C1}}{V_1} = \left| \frac{(1/jnwC) // R}{(1/jnwC) // R + jnwL} \right| = \frac{1}{\sqrt{(1 - n^2w^2LC)^2 + (nwL/R)^2}}$$

Yêu cầu của đầu bài là biên độ nhấp nhô áp ra (đỉnh – đỉnh) bằng 10 volt, suy ra trị số hiệu dụng sóng hài cơ bản qua điện dung C là $V_{C1} = 10 / (2 \cdot \sqrt{2}) = 3.53 \text{ v}$.

Phương trình trên cho phép tính toán giá trị L và C . Vì chỉ có một phương trình cho hai ẩn số, cần phát biểu thêm một điều kiện cho L và C trước khi giải.

Để ý: $\sqrt{(1 - n^2 \omega^2 LC)^2 + (n\omega L/R)^2} \approx n^2 \omega^2 LC$ vì tần số trong mạch sẽ khá lớn so với tần số cộng hưởng của LC (mạch lọc chỉ cho tần số thấp qua),

$$\frac{V_{C1}}{V_1} = \frac{3.53}{48.9} \approx \frac{1}{n^2 \omega^2 LC} \Rightarrow LC = \frac{48.9}{3.53 \cdot 6^2 \cdot (100\pi)^2} = 3.90E-6$$

Có nhiều phương án để chọn LC , ở đây chọn $C = 100 \mu F$ suy ra $L = 0.039 H$. Giá trị LC như vậy có thể thực hiện dễ dàng trong thực tế.

Kiểm tra lại:

♦ phần tính toán: $n\omega L/R = 6 \cdot 100\pi \cdot 0.039/100 = 0.74 \ll (1 - n^2 \omega^2 LC) = -12.86$

♦ Khảo sát sóng hài bậc lớn hơn cơ bản, với $k = 2$:

tính $<3.32>$ với $V_{do} = 234$; $n = k \cdot m = 12$; $\alpha = 60 \Rightarrow V_2 = 23.8$ v và

$$V_{C2} = \frac{V_2}{\sqrt{(1 - 12^2 \cdot (100\pi)^2 \cdot 3.9 \cdot 10^{-6})^2 + (12 \cdot 100\pi/100)^2}} = \frac{23.8}{37.5} = 0.63 \text{ volt.}$$

Vậy sóng hài bậc

$k = 2$ là không đáng kể so với thành phần cơ bản bậc $k = 1$, đúng như giả thiết.

♦ Kiểm tra dòng liên tục: Công thức <4.3.15> chỉ đúng trong trường hợp dòng liên tục, để đảm bảo kết quả cần phải kiểm tra sự liên tục của dòng điện. Tuy nhiên, giải tích mạch điện chỉnh lưu điều khiển pha tải RLC trong điều kiện dòng gián đoạn rất phức tạp và thường không cần thực hiện khi thiết kế vì khi dòng bằng không, áp ra sẽ bằng áp trên tụ – lớn hơn áp lưới trong khoảng này (chính là áp ra ngỏ ra khi dòng liên tục). Như vậy nhấp nhô áp trên tải khi dòng gián đoạn sẽ bé hơn tính toán dựa vào giả thuyết dòng liên tục.

7. Đặc tính ngoài bộ chỉnh lưu:

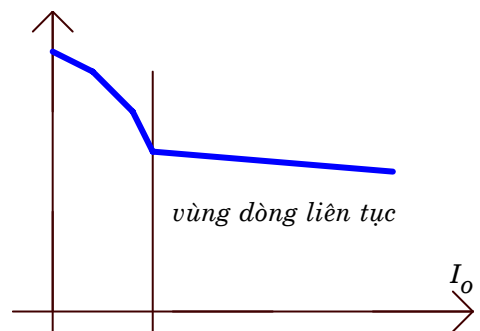
Định nghĩa đặc tính ngoài: $V_o = f(I_o)$. Có các đặc tính:

- Áp ra giảm khi I_o tăng vì các sụt áp: chuyển mạch, qua chỉnh lưu, điện trở dây dẫn và biến áp (nếu có).

- Khi dòng tải liên tục, áp ra bộ chỉnh lưu không phụ thuộc tải nên áp ra ổn định, sụt áp theo tải ít hơn.

- Khi dòng gián đoạn không có sụt áp do chuyển mạch, và không có phần điện áp âm nên áp ra cao hơn.

- Khi tải có sức phản điện E , độ (suất) sụt áp tăng cao trong vùng dòng gián đoạn vì khi đó E cũng là một bộ phận tạo ra điện áp ngỏ ra.



Hình 4.3.10

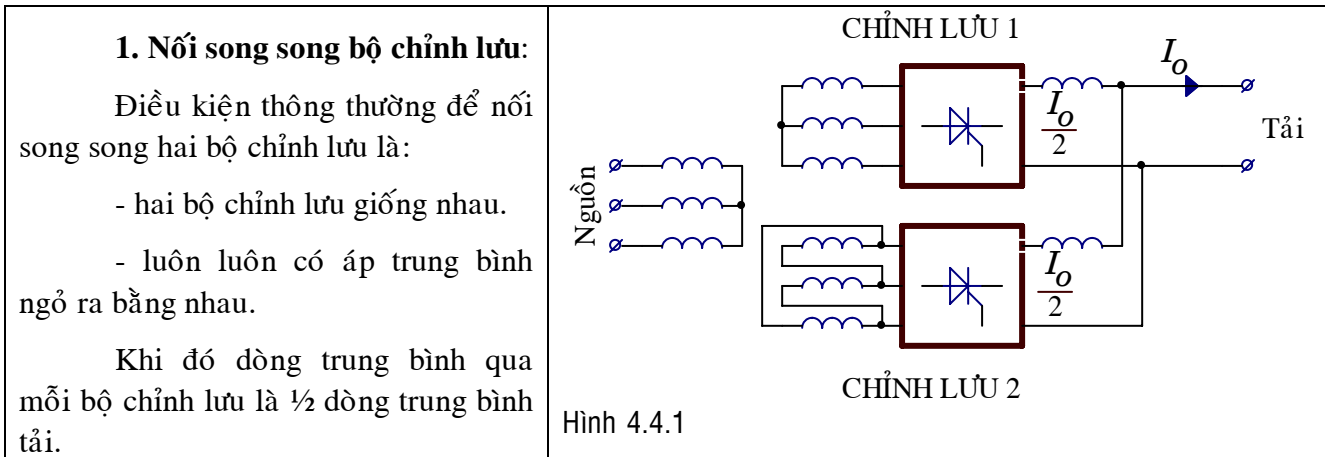
Tính phạm vi điều chỉnh góc ĐKP α khi cho trước phạm vi thay đổi phụ tải:

Gọi E_{BD} là áp ra BBD lý tưởng, chỉ phụ thuộc α và áp nguồn.

$E_{BD} = E + \Sigma \Delta V$, trong đó E là sức điện động tải, $\Sigma \Delta V$ bao gồm tất cả sụt áp có thể có. Tổng quát, E_{BD} và E có thể > 0 hay < 0 trong khi luôn có $\Sigma \Delta V > 0$. Do đó khi thiết kế có thể chọn α_{min} theo $E_{max} + \Sigma \Delta V$ (với $E_{max} > 0$) để đảm bảo các sụt áp khi dòng max và α_{max} theo $E_{min} < 0$ trong chiều nghịch lưu khi tính đến trường hợp dòng bằng 0. α_{max} cần phải kiểm tra

thêm góc nghịch lưu an toàn: $\alpha_{\max} < \pi - \beta$.

IV.4 NỐI SONG SONG VÀ NỐI TIẾP CHỈNH LƯU:



Để cải thiện chất lượng BĐĐ, hai bộ chỉnh lưu sẽ làm việc lệch pha nhau (như hai cầu 3 pha trên hình 4.4.1 là $\pi/6$) để nhấp nhô áp trên tải có biên độ giảm, tần số tăng gấp đôi so với nhấp nhô áp ra của một bộ chỉnh lưu (là $m = 12$ so với $m = 6$ của cầu ba pha). Cuộn kháng cân bằng cần được thêm vào để rơi phần áp chênh lệch của hai bộ chỉnh lưu.

Cũng nhờ sự lệch pha này mà dòng nguồn (là sự xếp chồng – cộng – dòng qua hai bộ chỉnh lưu) sẽ có ít sóng hài bậc cao hơn khi làm việc thông thường.

Ta rất hay gặp bộ chỉnh lưu 6 pha có kháng cân bằng điều khiển pha. Sơ đồ chỉnh lưu 6 pha có kháng cân bằng điều khiển pha có được khi thay các D trong hình 4.1.6 bằng SCR.

Hình vẽ 4.4.2 bên lấy áp v_{AB} làm gốc pha, qua đó có thể thấy là

$v_{o1}(wt) = v_{o2}(wt - \pi) <4.4.1>$, cùng dạng.

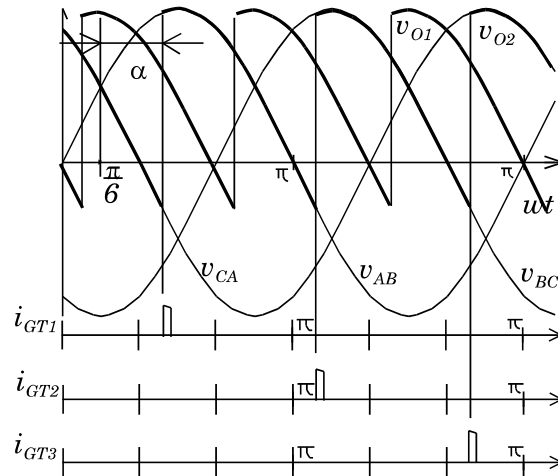
Trung bình áp ra giống như chỉnh lưu 3 pha tia, là $<4.2.6>$ khi giả sử dòng liên tục.

Để tính gần đúng áp trên cuộn kháng cân bằng, ta tìm các thành phần Fourier của điện áp:

$k = 1$, tần số $3w$:

$$v_{o1}(3wt) = v_{o2}(3wt - 3\pi) = -v_{o2}(3wt)$$

Hình 4.4.2



và $<4.4.1>$ cho ta $v_{cb} = v_{o1} - v_{o2} = 2 v_{o1}(3wt) <4.4.2>$. Suy ra hiệu dụng thành phần tần số $3w$ của áp qua cuộn kháng gấp đôi sóng hài bậc 3 áp ra chỉnh lưu tính theo $<4.3.16>$

tương tự, khi $k = 2$, có thể CM thành phần tần số $6w$ áp trên cuộn kháng bằng 0. Các thành phần tần số cao hơn có thể bỏ qua. Trong một số tài liệu, người ta tích phân trị hiệu dụng áp trên cuộn kháng từ $<4.4.2>$ để làm áp trên cuộn kháng và thiết kế với tần số $3w$.

Kháng cân bằng thực ra là một biến áp tự ngẫu vì không có từ trường một chiều (thành phần trung bình của dòng tải qua 2 cuộn dây khử lẫn nhau), nếu gọi i_μ là dòng từ hóa, cần có điều kiện sau để cả hai bộ chỉnh lưu luôn có dòng (đảm bảo hai chỉnh lưu luôn làm việc):

$$i_{o1} = \frac{I_o}{2} - i_\mu > 0 \text{ hay } \frac{I_o}{2} \geq I_{\mu m} \text{ với } I_{\mu m} \text{ là biên độ dòng từ hóa.}$$

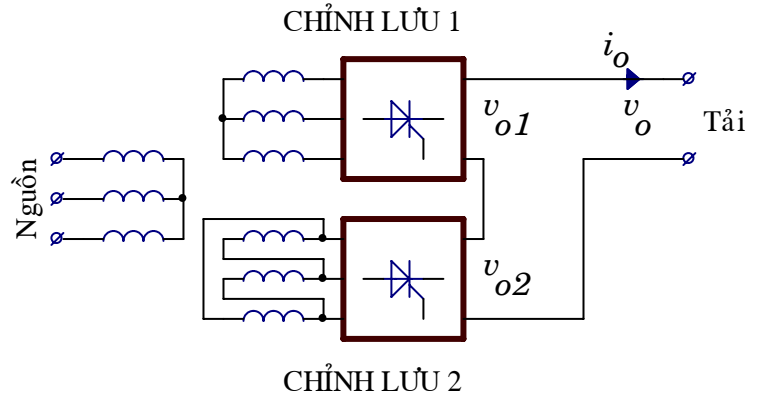
Nếu tự cảm L_T cuộn dây bé, cần tính giá trị tối thiểu để hạn chế dòng từ hóa theo công thức: $2I_{\mu m} = \frac{Q_{LT}}{L_T} \Rightarrow L_T = \frac{Q_{LT}}{I_{omin}}$ với $Q_{LT} = \frac{2\sqrt{2}V}{\omega}(1 - \cos \frac{\pi}{3})$ trong đó I_{omin} là dòng tải tối thiểu,

Q_{LT} là tích phân xung (bán kỳ) áp trên cuộn kháng cân bằng. (Xem tài liệu ĐTCS – TS Nguyễn Văn Nhờ, NXB ĐHQG 2002, áp dụng vào trường hợp cụ thể)

2. Nối nối tiếp bộ chỉnh lưu:

Khác với song song hai bộ chỉnh lưu, việc nối tiếp hai bộ chỉnh lưu chỉ cần chúng có cùng khả năng dẫn dòng, ta có thể xây dựng một chiến lược điều khiển áp ra của từng bộ chỉnh lưu để có kết quả tổng cộng là tốt nhất, ví dụ như một bộ chỉnh lưu có thể dùng diod (không điều khiển) khi phạm vi chỉnh áp ra bé, tương ứng với điều khiển bộ chỉnh lưu SCR còn lại (hình 4.4.3).

Việc sử dụng áp nguồn lệch pha



Hình 4.4.3: $v_o = v_{o1} + v_{o2}$

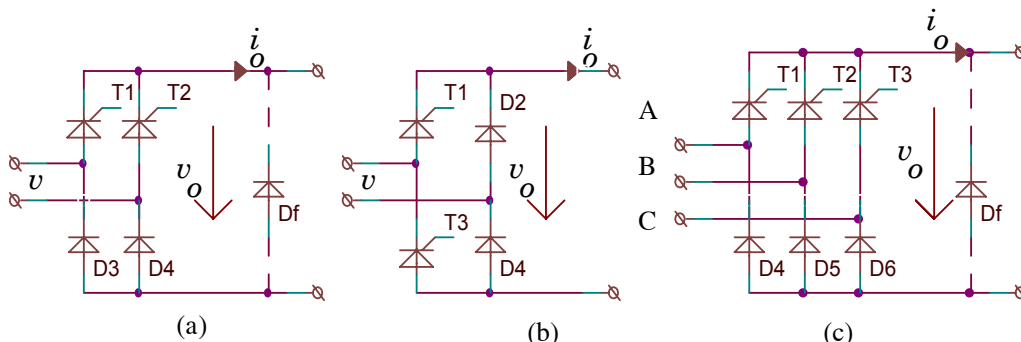
cung cấp cho hai bộ chỉnh có tác dụng làm tăng tần số, giảm biên độ nhấp nhô ngõ ra cũng như giảm nhấp nhô dòng nguồn, là tổng của dòng qua hai bộ chỉnh lưu.

Một ví dụ khá quen thuộc của nối tiếp hai bộ chỉnh lưu là cầu 3 pha có thể xem là nối tiếp hai bộ chỉnh lưu 3 pha hình tia.

IV.5 CHỈNH LƯU HỖN HỢP SCR VÀ DIOD:

1. Các sơ đồ:

Việc sử dụng hỗn hợp SCR và diod trong cùng sơ đồ chỉnh lưu không thay đổi khả năng cơ bản của chỉnh lưu điều khiển pha là điều khiển được áp ra, nó có thêm ưu điểm là làm đơn giản sơ đồ động lực và điều khiển, và thường được sử dụng trong các hệ thống công suất trung bình và nhỏ với yêu cầu chất lượng không cao.



Hình 4.5.1

Hình 4.5.1 trình bày 3 sơ đồ chỉnh lưu cầu hỗn hợp thường gặp: một pha và ba pha.

2. Khảo sát sơ đồ chỉnh lưu một pha (hình 4.5.1.a và .b) tải RL:

Sơ đồ hình 4.5.1.a có diod phóng điện D_f . D_f thường được sử dụng khi tải là cuộn dây để tạo ra đường phóng cho dòng điện qua các cuộn dây khi ngắt nguồn, tránh quá điện áp trong mạch

điện có cảm kháng khi dòng điện giảm về không đột ngột.

Xét chu kỳ làm việc đầu tiên. Tại $wt = \alpha$, kích T1: T1 và D4 dẫn, áp ra v_o bằng áp vào v như các sơ đồ cầu 1 pha khác.

Tại $wt = \pi$, v bắt đầu âm. Df dẫn điện vì được phân cực thuận: $v_o = 0$, dòng điện tải khép mạch qua Df, dòng qua cầu chỉnh lưu bằng không, SCR tắt. Dòng điện qua tải cuộn dây lúc đó suy giảm theo hàm mũ cho đến khi $wt = \pi + \alpha$, SCR T2 có xung kích khởi, chỉnh lưu bán kỳ kế.

Như vậy v_o có dạng của áp ra tải điện trở (hình 4.5.2.a) ngay khi tải là RL. Trị trung bình áp ra tính theo <4.2.1>

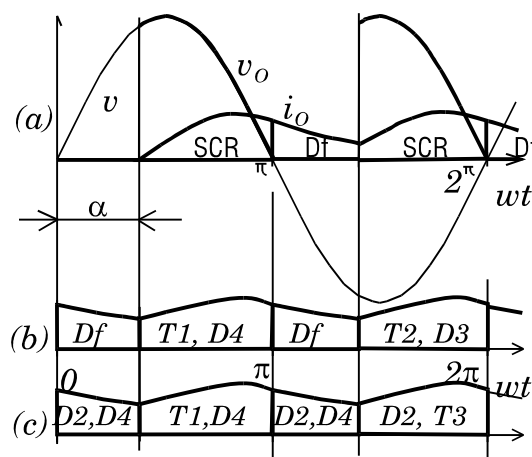
$$V_o = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} [\cos \alpha + 1]$$

Hình 4.5.2.b chỉ ra các khoảng dẫn điện của các linh kiện trong một chu kỳ tựa xác lập (khi dòng điện thay đổi có chu kỳ) của sơ đồ hình 4.5.1.a có diod phóng điện Df.

Trong trường hợp sơ đồ hình 4.5.1.a không có diod phóng điện Df: dạng áp, dòng ngõ ra không thay đổi. Tại $wt = \pi$, D3 sẽ dẫn điện với T1 trong khoảng dẫn của Df và như vậy, áp ra v_o vẫn bằng 0 (để chứng minh, có thể giả sử D4 tiếp tục dẫn điện $\Rightarrow$ D3 phân cực thuận, trở nên dẫn điện làm D4 tắt). Tương tự, ở cuối bán kỳ âm, D4 dẫn điện với T1 trong khoảng dẫn của Df.

Với sơ đồ hình 4.5.1.b, khi hoán đổi vị trí các chỉnh lưu, áp ra không thay đổi nhưng khoảng dẫn của các chỉnh lưu thay đổi. D2 và D4 đóng vai trò của Df. Phân bố dòng qua các chỉnh lưu vẽ ở hình 4.5.2.c.

Sơ đồ hình 4.5.1.a thường được dùng với Df khi cần mạch điều khiển đơn giản – cho phép mạch điều khiển có điểm chung với mạch động lực, trong khi sơ đồ hình 4.5.1.b không cần dùng Df với tải RL. Nhưng khi đó, các SCR lại không thể nối chung Kathod, dẫn đến yêu cầu cách ly mạch điều khiển – động lực.



Hình 4.5.2 dạng áp, dòng của chỉnh lưu cầu hỗn hợp SCR Diod (ĐK không toàn phần)

Có thể tổng quát hóa kết quả khảo sát sơ đồ một pha: Có thể điều khiển pha bằng cách sử dụng Diod và SCR trong sơ đồ cầu. Vì dòng điện phải qua hai chỉnh lưu trong sơ đồ cầu nên có thể điều khiển một chỉnh lưu để thay đổi áp ra. Diod sẽ tự động dẫn điện khi phân cực thuận làm cho áp ra không thể âm.

Ví dụ: Cho bộ chỉnh lưu một pha hỗn hợp hình 4.5.1.a có diod phóng điện. Áp nguồn 220 VAC. Tải RL, $R = 10 \text{ ohm}$, L đủ lớn để có thể xem dòng tải là phẳng. Tính trị trung bình dòng qua SCR, Diod ở góc ĐK pha $\alpha = 45^\circ$.

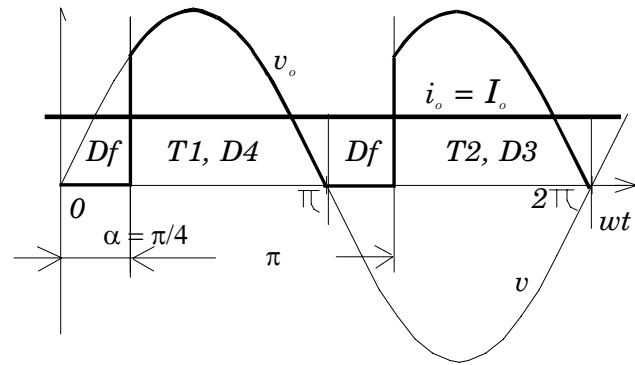
Trung bình áp ra: <3.14> cho ta:

$$V_O = 0.45 \cdot 220 \cdot (1 + \cos 45) = 169 \text{ volt}$$

Trung bình dòng ra: $I_O = 169/10 = 16.9 \text{ A}$

Theo hình 4.5.3, trị trung bình dòng qua SCR, Diod sơ đồ chỉnh lưu:

$$\begin{aligned} I_T = I_D &= \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_o dwt = I_o \cdot \left[\frac{\pi - \alpha}{2\pi} \right] \\ &= 16.9 \cdot \frac{135}{360} = 6.34 \text{ A} \end{aligned}$$



Hình 4.5.3

Trung bình dòng qua diod phóng điện Df:
$$I_{Df} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\alpha} I_o dwt = I_o \cdot \left[\frac{\alpha}{2\pi} \right]$$

$$= 16.9 \cdot \frac{45}{180} = 4.22 \text{ A}$$

Trong các bài toán thiết kế, định mức dòng ngõ ra I_O được giữ không đổi trong khi góc ĐK pha α thay đổi, cho nên định mức dòng qua SCR, Diod được chọn theo điều kiện làm việc xấu nhất của nó, là bằng với dòng ngõ ra I_O .

3. Khảo sát sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha hỗn hợp (hình 4.5.1.c) tải RL:

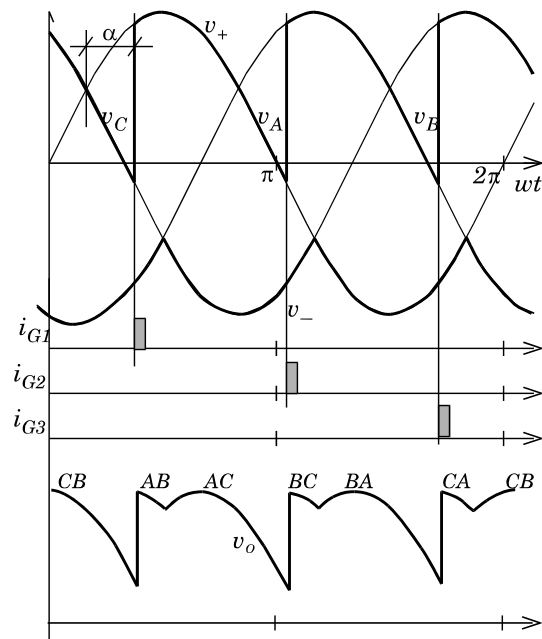
Giống như sơ đồ cầu 3 pha 6 SCR, ta chia các chỉnh lưu làm hai nhóm: nhóm + gồm các SCR, có điều khiển pha và nhóm – gồm các diod. Khảo sát sự hoạt động của các nhóm này cho ta điện áp các đầu dây ngõ ra v_+ và v_- là các nét đậm trên hình 4.5.4, áp ra v_o vẫn là các áp dây nhưng gồm cả các xung không điều khiển pha, nên ngõ ra nhấp nhô 3 lần trong chu kỳ.

Hình 4.5.4 vẽ các dạng điện áp khi $\alpha < \pi/3$. Khi $\alpha = 0$ áp ra trở về dạng chỉnh lưu cầu ba pha diod, ngõ ra là 6 xung như nhau.

Khi $\alpha > \pi/3$ áp ra có khoảng bằng không do Df hay các diod và SCR trên cùng pha dẫn (khi không có Df). Vì khoảng dẫn điện của các diod là các khoảng điện áp pha âm nhất không đổi trong khi khoảng dẫn các SCR thay đổi vì có điều khiển pha, dòng điện bán kỳ dương và âm của một pha không lệch 180° . Đây là nhược điểm lớn của họ sơ đồ này, nó hạn chế công suất tải áp dụng vì tạo ra nhiều hài dòng điện cho lưới.

Trung bình áp ra khi dòng liên tục có thể được tính theo tổng hai chỉnh lưu ba pha tia, một với góc điều khiển α và một không điều khiển:

$$V_o = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V(1 + \cos \alpha) \quad <4.5.1>$$



Hình 4.5.4: dòng, áp ra khi chỉnh lưu cầu 3 pha ĐK không hoàn toàn

Ví dụ: Giả sử dòng tải liên tục, phẳng. Vẽ dạng dòng qua nguồn trong hai trường hợp $\alpha = 36^\circ$ và $\alpha = 90^\circ$. Tính hệ số công suất bộ chỉnh lưu trong hai trường hợp.

Dạng áp hai đầu bộ chỉnh lưu và dòng điện pha A trong hai trường hợp như sau:

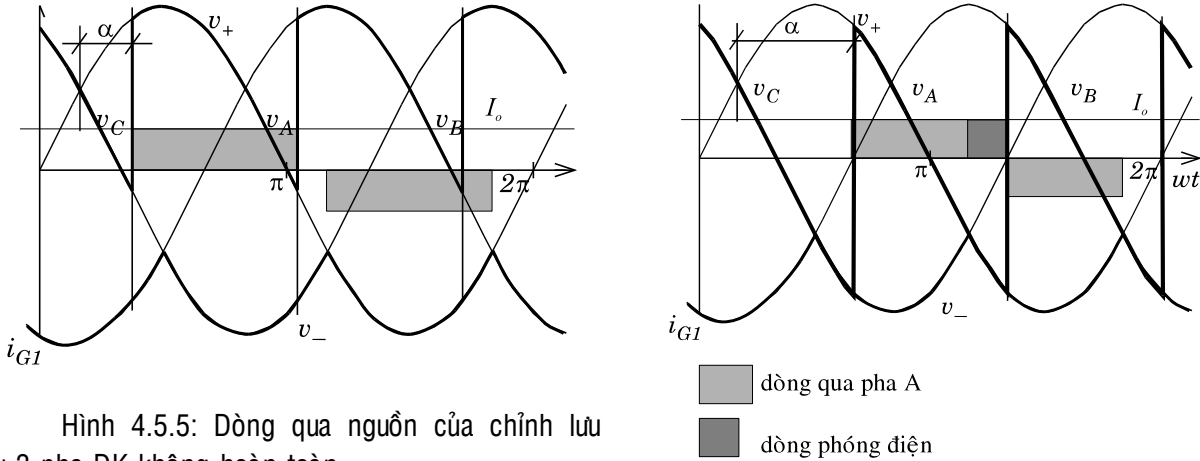
Khi $\alpha = 36^\circ$ dòng qua pha A gồm hai xung biên độ $2\pi/3$ và bằng $\pi - \alpha = \pi/2$ khi $\alpha = \pi/2 > \pi/6$ (xem hình vẽ).

- Khi $\alpha = 36^\circ$ dòng hiệu dụng qua pha A bằng:

$$I_R = I_o \sqrt{\frac{2 \cdot 2\pi/3}{2\pi}} = I_o \sqrt{\frac{2}{3}}. \text{ Công suất tải } P_o = V_o \cdot I_o \text{ với } V_o \text{ tính theo } <3.33a> \text{ và hệ số công}$$

suất:

$$HSCS = \frac{P_o}{S} = \frac{\frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V(1 + \cos \frac{\pi}{5}) \cdot I_o}{3 \cdot V \cdot I_o \sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{3(1 + \cos \frac{\pi}{5})}{2\pi} = 0.863$$



Hình 4.5.5: Dòng qua nguồn của chỉnh lưu cầu 3 pha ĐK không hoàn toàn

- Khi $\alpha = 90^\circ$ dòng hiệu dụng qua pha A bằng: $I_R = I_o \sqrt{\frac{2 \cdot (\pi - \alpha)}{2\pi}} = I_o \sqrt{\frac{(\pi - \alpha)}{\pi}} = \frac{I_o}{\sqrt{2}}$ và hệ

số công suất $HSCS = \frac{P_o}{S} = \frac{\frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V(1 + \cos \frac{\pi}{2}) \cdot I_o}{3 \cdot V \cdot I_o \sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} = 0.551$

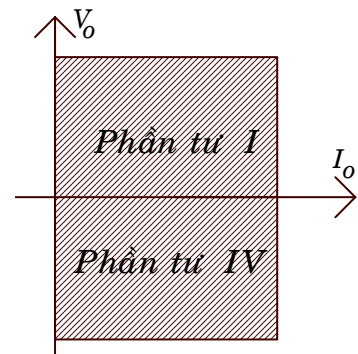
Vậy HSCS luôn luôn cao hơn chỉnh lưu điều khiển hoàn toàn (chỉ dùng SCR).

IV.6 BỘ CHỈNH LƯU ĐẢO CHIỀU:

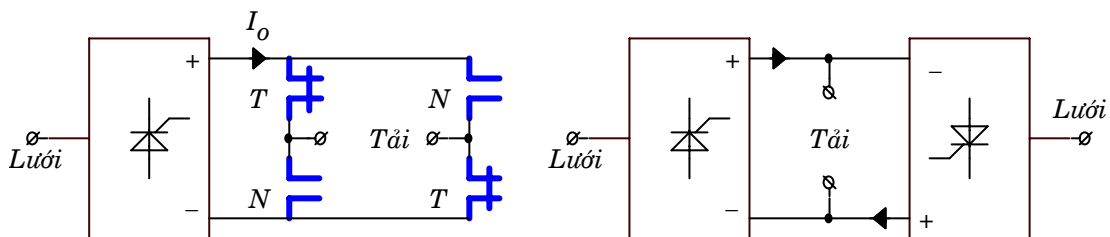
1. Các sơ đồ:

Chỉnh lưu điều khiển pha đủ có thể cung cấp áp ra > 0 và < 0 nhưng dòng ra chỉ cho phép > 0 (làm việc phần tư I và IV của mặt phẳng tải V_o, I_o) hình 4.6.1. Để có thể đảo chiều dòng điện tải, có hai sơ đồ chính:

- Sử dụng các tiếp điểm đảo chiều (hình 4.6.2.a): Hình vẽ đang có tiếp điểm T đóng, cung cấp 1 chiều dòng tải, nếu T ngắt và N đóng dòng tải sẽ được phép đảo chiều.



Hình 4.6.1



Hình 4.6.2 Sơ đồ nguyên lý: (a) Đảo chiều dùng tiếp điểm

(b) BBD đảo chiều

- BBD đảo chiều: Gồm hai bộ chỉnh lưu cung cấp hai chiều dòng tải, hình 4.6.2.(b) là sơ đồ nguyên lý và hình 4.6.3 là sơ đồ cụ thể với các bộ chỉnh lưu hình tia.

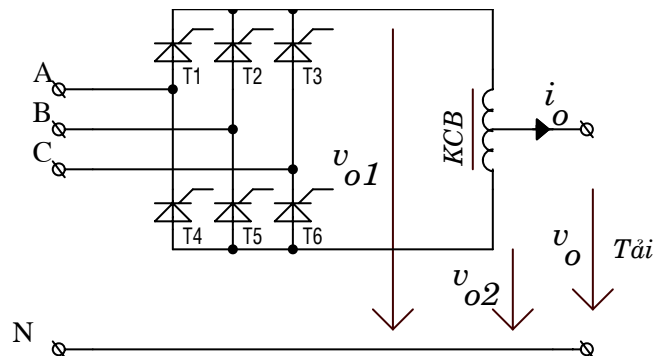
2. Nguyên lý điều khiển BBD đảo chiều:

Để hai BBD cung cấp cùng giá trị V_O cho tải, các góc đk pha của hai BBD sẽ có quan hệ như sau khi giả sử dòng tải là liên tục:

BBD 1 cung cấp áp trung bình V_{O1} với góc α_1 , BBD 2 cung cấp áp V_{O2} và α_2 .

$$V_O = V_{O1} = V_{do} \cdot \cos \alpha_1 = V_{O2} = -V_{do} \cdot \cos \alpha_2 \Rightarrow \cos \alpha_1 = -\cos \alpha_2 \text{ hay } \alpha_1 + \alpha_2 = \pi$$

nếu $\alpha_1 > 0$: BBD 1 là chỉnh lưu
 => $\alpha_2 < 0$: BBD 2 là nghịch lưu.



hình 4.6.3

Dù các trị trung bình hai BBD là bằng nhau, giá trị tức thời của chúng không bằng nhau làm xuất hiện dòng điện cân bằng (còn gọi là tuần hoàn – circulation) chỉ chạy qua hai bộ chỉnh lưu khi chúng cùng làm việc. Dòng cân bằng có thể rất lớn nếu ta không có tổng trở hạn chế chúng. Người ta có các cách điều khiển sau:

- Điều khiển riêng: Mỗi lúc chỉ cho một bộ chỉnh lưu làm việc tương ứng với chiều dòng điện hoạt động hay mong muốn. Như vậy không có dòng cân bằng. Với cùng điện áp V_O trên tải, khi đảo chiều dòng thì một BBD là chỉnh lưu, bộ còn lại là nghịch lưu và ngược lại.

Cần có thời gian cả hai BBD không làm việc khi chuyển BBD làm việc để tránh trường hợp có thể cả hai BBD cùng dẫn điện.

- Điều khiển chung (đồng thời): Hai BBD cùng có xung điều khiển nhưng chỉ có một bộ có dòng tải, dòng cân bằng được hạn chế bằng cuộn kháng KCB và qui luật điều khiển thích hợp. Có hai cách phối hợp: tuyến tính và phi tuyến.

- Phối hợp tuyến tính: Gọi α_1, α_2 là góc điều khiển pha hai bộ chỉnh lưu. Các áp trung bình $V_{O1} = V_{O2} = V_O$ cho ta $\alpha_1 = \pi - \alpha_2$, tương tự như đã khảo sát ở điều khiển riêng. Áp trên cuộn kháng cân bằng $v_{cb} = v_{o1} - v_{o2}$ không có thành phần một chiều (trị trung bình bằng 0) có thể tính tương tự như kháng cân bằng của bộ chỉnh lưu sáu pha có kháng cân bằng (mục IV.4.1). Dòng cân bằng có tác dụng làm dòng qua các BBD luôn liên tục.
- Phối hợp phi tuyến: Để giảm nhỏ kích thước cuộn kháng cân bằng trong khi vẫn hạn chế dòng cân bằng ở giá trị mong muốn, người ta điều khiển cho áp ra nghịch lưu lớn hơn áp ra chỉnh lưu:

$$\alpha_2 = \pi + \delta - \alpha_1 \text{ hay } \alpha_1 + \alpha_2 > \pi$$

IV.7 SỬ DỤNG NGẮT ĐIỆN CHUYỂN MẠCH CƯỜNG BỨC CHO CHỈNH LƯU:

Việc sử dụng ngắt điện đóng ngắt theo điều khiển như GTO hay tổ hợp transistor + diod trong các sơ đồ chỉnh lưu cho phép:

- nâng cao hệ số công suất của BBD như các sơ đồ chỉnh lưu điều khiển góc đối xứng (symmetrical angle control) hay điều rộng xung, cải thiện dạng (giảm biên độ sóng hài bậc cao) dòng nguồn.

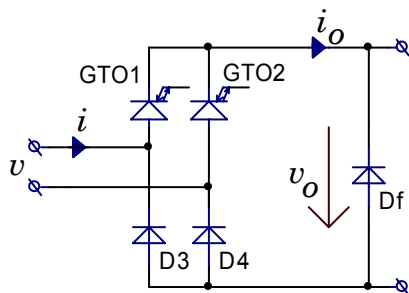
- phát trả công suất phản kháng về nguồn như ở sơ đồ điều khiển góc tắt (extinction angle control).

1. Chỉnh lưu điều khiển góc tắt: (Hình 4.7.1)

- Sơ đồ làm việc ¼ mặt phẳng tải.

Trung bình áp ra sơ đồ cầu một pha khi góc dẫn $\gamma = \alpha$:

$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_0^\alpha V\sqrt{2} \sin wt \cdot dwt = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} (1 - \cos \alpha)$$



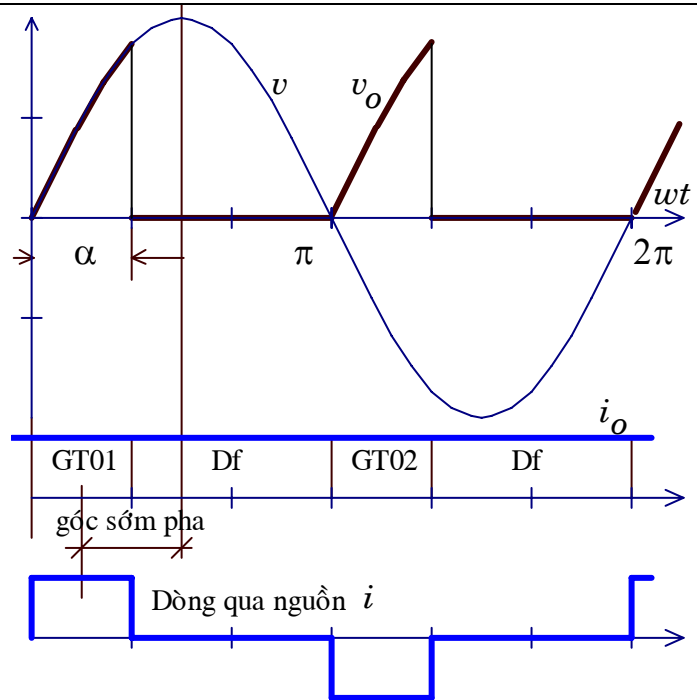
Hình 4.7.1.a: Chỉnh lưu cầu 1 pha GTO

- Khi giả sử dòng tải phẳng, liên tục:

$$i_o = I_o \text{ không đổi}$$

dòng nguồn là xung vuông, sớm pha với áp nguồn v góc $(\pi - \alpha)/2$

Vậy ht cung cấp được công suất phản kháng cho nguồn. Tuy nhiên, do dòng không sin, hiệu quả thực sự của phương án này không cao.

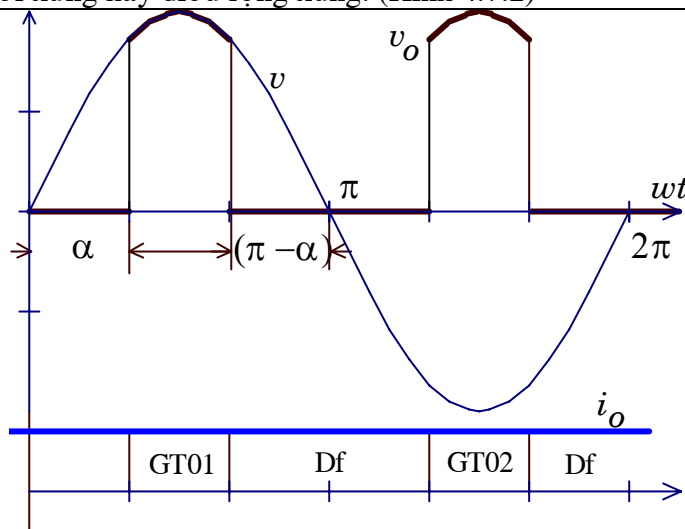


hình 4.7.1b: Áp ra chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển góc tắt

2. Chỉnh lưu điều khiển góc đối xứng hay điều rộng xung: (Hình 4.7.2)

- Khi sử dụng mạch điện hình 4.7.1.a, có thể đóng ngắt các GTO theo luật phức tạp hơn để cho ra các bộ chỉnh lưu có hệ số công suất tiến đến 1 như dạng áp hình 4.7.2.

Tính toán tương tự như sơ đồ điều khiển góc khóa, HSCS không bằng 1 mặc dù dòng nguồn cùng pha với áp vì không hình sin. Ta có thể tăng số xung trong một bán kỳ để điều chế dòng hình sin (xem chương 6).

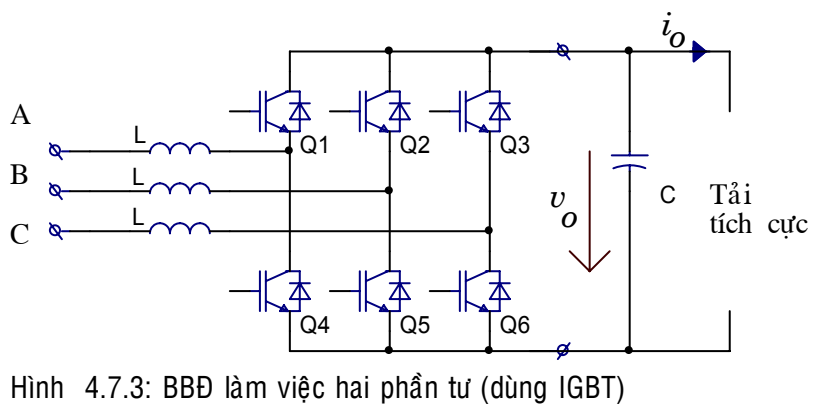


Hình 4.7.2: Áp ra sơ đồ điều khiển góc đối xứng

Ưu điểm lớn nhất của sơ đồ này là HSCS không giảm nhiều khi giảm áp ngỏ ra về 0 như khi sử dụng SCR.

3. Chỉnh lưu làm việc hai phần tư I và II:

Với việc sử dụng ngắt điện chuyển mạch cưỡng bức, ta có thể cho dòng điện tải đảo chiều khi áp một chiều trên tải lớn hơn giá trị



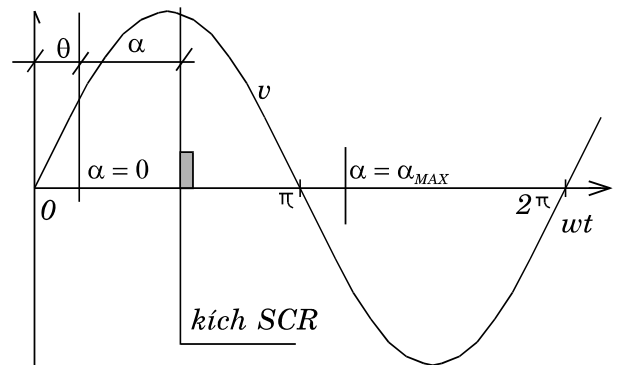
áp nguồn chỉnh lưu diod như ở hình 4.7.3. Mỗi ngắt điện bao gồm một IGBT có diod song song ngược. Khi áp trên tải lớn hơn áp chỉnh lưu diod, dòng qua diod về 0 và ta có thể điều khiển khoảng dẫn của các IGBT để trả năng lượng về nguồn.

Vậy sơ đồ hình 4.7.3 có $V_o \geq V_{do}$ và I_o có thể > 0 hay < 0

IV.8 MẠCH KÍCH SCR ĐIỀU KHIỂN PHA:

1. Nguyên lý điều khiển pha:

Hiểu một cách đơn giản nhất, mạch kích các SCR trong sơ đồ điều khiển pha sẽ cung cấp cho cực cổng một dòng điện cùng tần số (đồng bộ) với lưới điện nhưng pha thay đổi được theo tín hiệu điều khiển. Theo định nghĩa, góc lệch pha này sẽ bằng 0 trong trường hợp áp ra là cực đại với tải R, tương ứng với việc thay SCR <-- D.

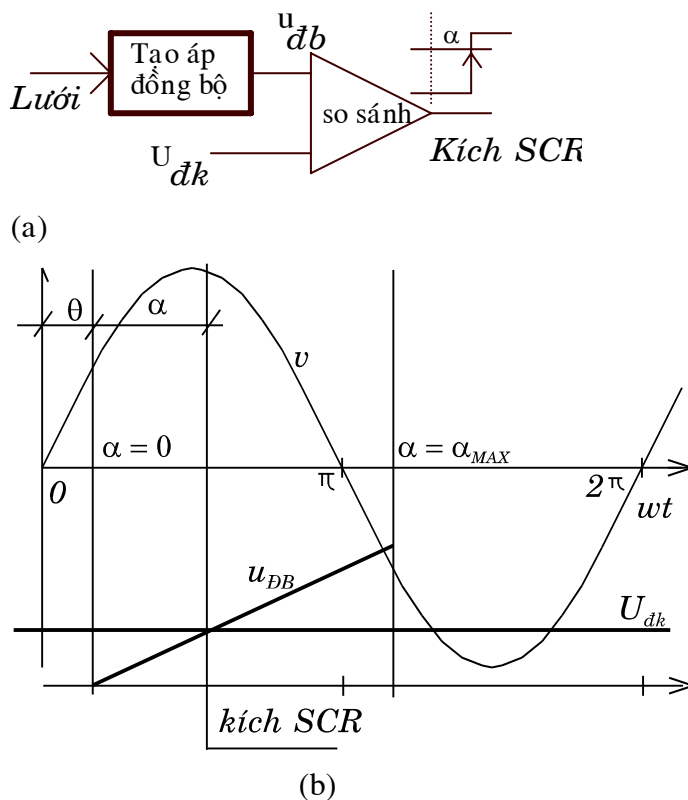


Hình 4.9.1

Để tăng độ chính xác, dạng sóng này cần có độ dốc lớn tại thời điểm kích SCR, như dạng xung trên hình 4.9.1. Cũng trên hình này, góc để tính góc điều khiển pha α (ứng với trường hợp $\alpha = 0$) lệch với lưới v một góc θ phụ thuộc sơ đồ và cách lấy tín hiệu lưới để đồng bộ mạch kích.

Nguyên lý điều khiển pha thường dùng cho bộ điều khiển sử dụng vi mạch tương tự là so sánh, có sơ đồ như hình 4.9.2.a .

Phát xung điều khiển pha theo nguyên lý so sánh có hạt nhân là mạch so sánh với ngõ vào là hai tín hiệu: U_{dk} là tín hiệu điều khiển là tín hiệu một chiều, U_{db} là tín hiệu ngõ ra mạch đồng bộ, là tín hiệu cùng tần số lưới, có độ dốc không đổi dấu trong khoảng $\alpha = \alpha_{min}$ đến $\alpha = \alpha_{max}$ (thường là 0 và π) là khoảng thay đổi của góc điều khiển pha α . Khi $U_{dk} = U_{db}$, ngõ ra bộ so sánh thay đổi trạng thái, đánh dấu thời điểm kích SCR. Thay đổi áp U_{dk} sẽ điều khiển góc điều khiển pha α . Hình 4.9.2.(b) vẽ các dạng sóng với áp đồng bộ răng cưa tăng.



Hình 4.9.2

thẳng đứng áp điều khiển). Từ dạng u_{db} có thể tìm được quan hệ $\alpha(u_{db}, U_{dk})$ và suy ra quan hệ trung bình áp ra V_o và U_{dk} .

2. Hàm truyền BBĐ:

Các BBĐ của ĐTCS đều có hàm truyền gần đúng theo dạng:

$$H(s) = K_{BD} e^{\tau s} \approx \frac{K_{BD}}{1 + \tau s} \quad <4.8.1>$$

với $K_{BD} = V_o / U_{dk}$ và τ là thời gian trễ của BBĐ, được lấy bằng thời gian trung bình giữa 2 lần phát xung điều khiển, là **T/2m** đối với bộ chỉnh lưu SCR, T là chu kỳ lưới, m: số xung. Trong một số tài liệu khác τ được lấy bằng **T/m**.

Ví dụ: Tìm hàm truyền của bộ chỉnh lưu ĐKP, sơ đồ cầu 3 pha, áp lưới 220 V (áp pha), sử dụng áp đồng bộ như hình 3.28.b, biên độ áp đồng bộ $U_{db} = 10$ volt.

Giả sử dòng tải liên tục, trung bình áp ra $V_o = 2.34 V \cos \alpha$. Từ hình 3.28.b ta có hai tam giác đồng dạng: $\alpha = \pi \frac{U_{\tilde{r}k}}{U_{\tilde{r}b}}$ với áp đồng bộ có $\alpha_{min} = 0$ và $\alpha_{max} = \pi$
suy ra $V_o = 2.34 \cdot 220 \cos\left(\pi \frac{U_{dk}}{10}\right) = 514.8 \cos\left(\pi \frac{U_{dk}}{10}\right)$ và $K_{BD} = V_o / U_{dk}$ có dạng cosin, là một hàm phi tuyến.

Thời hằng $\tau = T/2m = 0.02 / (2 \cdot 6) = 0.00167$ giây.

Với dạng áp đồng bộ răng cưa tăng như hình, khi U_{dk} tăng, α tăng làm áp ra giảm không phù hợp với điều khiển theo sai lệch. Trong thực tế, người ta thay thế U_{dk} bằng $(U_{db} - U_{dk})$ nhờ

vào mạch đời mức như trong ví dụ ở cuối chương.

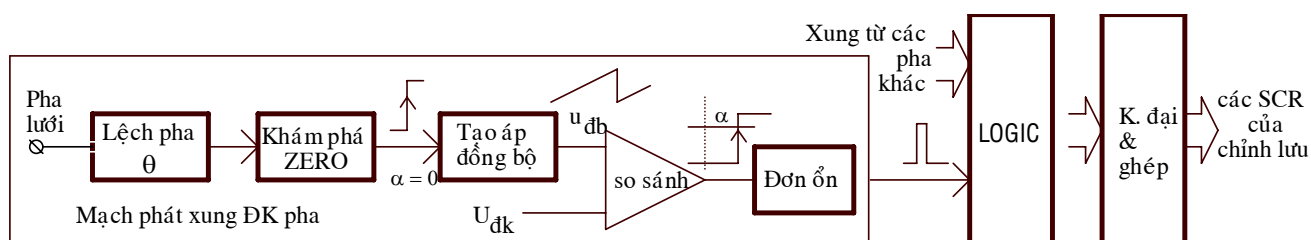
3. Mạch kích chỉnh lưu điều khiển pha theo nguyên lý so sánh:

Nguyên lý so sánh được sử dụng rộng rãi khi thiết kế bằng vi mạch tương tự (analog).

a. Sơ đồ khối:

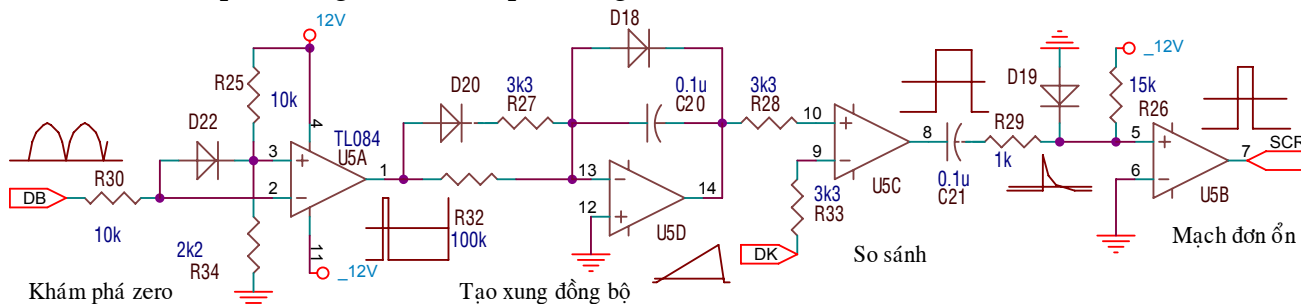
Hình 4.8.3 cho ta sơ đồ khối đầy đủ mạch kích chỉnh lưu điều khiển pha. Khối lệch pha θ hiệu chỉnh độ lệch pha của áp lưới sao cho mạch khám phá zero cho ra các xung ở góc pha $\alpha = 0$. Tín hiệu zero này sẽ đồng bộ các mạch phát xung theo nguyên lý làm trễ hay kích khởi mạch tạo áp đồng bộ. Như ta đã biết, mạch so sánh xác định thời điểm kích SCR khi $U_{đb} = U_{đk}$. Mạch đơn ổn ở ngõ ra bộ so sánh xác định bề rộng xung kích SCR.

Các mạch vừa được kể thuộc vào khối phát xung kích SCR, khác nhau ở mỗi pha. Trong sơ đồ chỉnh lưu nhiều pha, mỗi pha sẽ có ít nhất một khối phát xung kích SCR, các ngõ ra của chúng được đưa và khối logic để phối hợp, đảm bảo sơ đồ nhiều pha làm việc đúng. Khối khuếch đại và ghép nâng mức công suất xung và nối vào cực cổng SCR, có thể phải đảm bảo các điều kiện cách ly điện giữa các SCR với nhau, SCR và mạch điều khiển.



Hình 4.8.3

c. Mạch phát xung điều khiển pha dùng khuếch đại thuật toán (KĐTT):



Hình 4.8.4.(a)

Mạch khám phá zero U5A so sánh tín hiệu DB là sin lưới chỉnh lưu và ngưỡng một chiều, cho ra xung dương khi DB qua zero [đang sóng (1) trên hình 4.8.4(b)].

U 5D là mạch tích phân để tạo áp đồng bộ U_{đb}. Khi ngõ ra U5A cao, U 5D tích phân xuống với thời hằng gần bằng R27*C20 có trị số bé tạo cạnh xuống của áp đồng bộ. Khi ngõ ra U5A thấp, U 5D tích phân lên với thời hằng bằng R32*C20 có trị số lớn cho ta cạnh lên của răng cưa, là độ dốc làm việc. Diod D18 có anod nối ngõ vào – của KĐTТ giữ cho giá trị U_{đb} ở trong khoảng từ -V_γ đến U_{đbmax}.

U 5C là bộ so sánh dùng KĐTT, cho ra xung dương [dạng sóng (4)] khi $U_{đb} > U_{đk}$. Cạnh lên của ngõ ra U5C là thời điểm kích SCR.

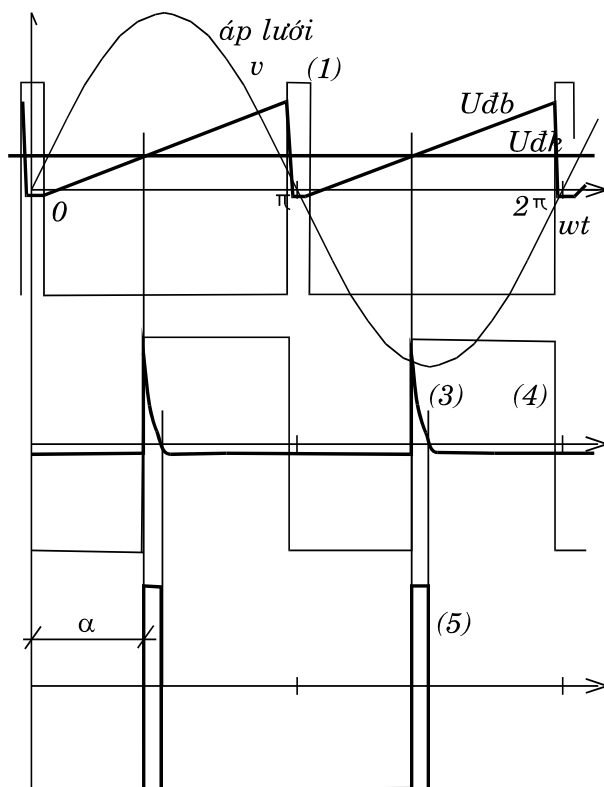
U5B là bộ so sánh của mạch đơn ổn không tự giữ, xác định bề rộng xung kích SCR, thường lấy bằng 1 mili giây cho các sơ đồ chỉnh lưu. Bề rộng này thay đổi theo thời hằng $C21 \cdot R26$ của mạch vi phân [dạng sóng (3)]. Diod D19 không cho ngỏ vào U 5B có giá trị âm,

bảo vệ ngõ vào KĐTT và xả nhanh tụ C26, giữ không đổi bề rộng xung trong suốt khoảng thay đổi của α .

Sơ đồ hình 4.8.4.a cho ra xung kích SCR ở hai bán kỳ [dạng sóng (5)], có thông số chỉ phụ thuộc hai tụ điện (C20, C21) và hai điện trở (R32, R26); dùng áp một chiều để điều khiển góc α cho thấy khả năng chế tạo vi mạch điều khiển pha. Trong công nghiệp, những vi mạch điều khiển pha đều có sơ đồ khối tương tự, nhưng kỹ thuật mạch thay đổi để có thể dùng một nguồn, các trở tụ thường nối xuống điểm chung để giảm số chân sử dụng.

3. Áp đồng bộ dạng cosin và khối lệch pha:

Như đã trình bày trong phần nguyên lý, áp đồng bộ của mạch phát xung điều khiển pha cần có độ dốc không đổi dấu trong khoảng α bằng 0 đến $\alpha_{\max}$.



Hình 4.8.4.(b)

Như vậy có thể có các dạng răng cưa với (a) độ dốc dương, (b) độ dốc âm và (c) dạng cosin [trên hình 4.8.5].

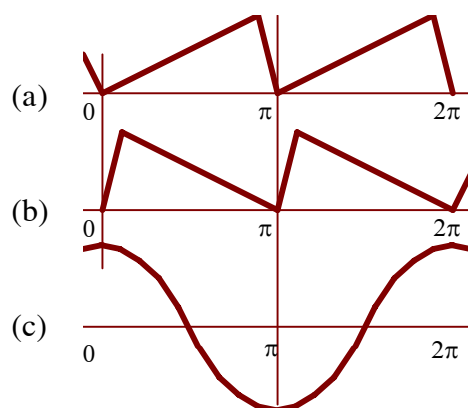
Dạng (a) rất dễ thực hiện nhưng có bất lợi là khi U_{dk} tăng, góc kích α tăng tương ứng áp ra V_o giảm. Dạng (b) có đặc tính ngược lại, rất khó thực hiện. Áp đồng bộ răng cưa cho ta góc điều khiển pha α thay đổi tuyến tính với áp điều khiển U_{dk} . Điều này làm cho quan hệ trung bình điện áp ngõ ra và U_{dk} không thể tuyến tính, vì quan hệ $V_o(\alpha)$ có các hàm sin, cos. Đây là một bất lợi cho hệ thống điều khiển tự động vì khó hiệu chỉnh hệ thống phi tuyến.

Đồng bộ cosin cho ta quan hệ $\alpha(U_{dk})$ có dạng Arccos, hàm này sẽ bị khử bỏ khi dòng qua chỉnh lưu là liên tục, khi đó, $V_o(\alpha)$ có dạng cos (<3.22>). Thực vậy, nếu gọi biên độ hình cosin là $U_{db\max}$, khi $U_{dk} = U_{db}$ ta có:

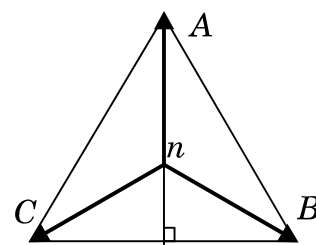
$$U_{dk} = U_{db} = U_{db\max}. \cos \alpha \text{ hay}$$

$$\alpha = \cos^{-1}(U_{dk}/U_{db\max}) \quad <4.8.2>$$

và <3.22> viết lại $V_o = V_{do} \cos \alpha$, với $V_{do} = \frac{m\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} V$



Hình 4.8.5



Hình 4.8.6

Các bất lợi có thể kể ra là: một dạng cos chỉ có thể kích cho một SCR thay vì một pha như đồng bộ răng cưa (hình 4.8.5), phạm vi thay đổi góc kích hẹp vì α không thể giảm về không và áp

đồng bộ thường có nguồn gốc lưới nên biên độ không cố định và dễ bị nhiễu ... Để tạo hàm cosin, người ta thường lấy áp lưới qua biến áp giảm và cho lệch pha. Có thể sử dụng mạch lệch pha dùng RC, RC và KDTT, mạch xoay pha bằng biến áp và RC hay chọn pha thích hợp. Hình 4.8.6 cho ta các vector áp pha và dây của lưới điện ba pha. Các áp pha và dây của lưới ba pha có các độ lệch pha 30° , 60° , 90° , 120° . Có thể chọn trong đó các thành phần thích hợp để có hàm cosin cho mạch điều khiển pha.

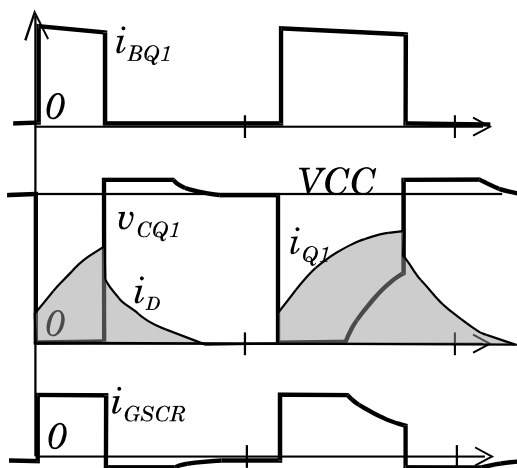
Ví dụ để kích SCR cho mạch 1 pha, ta cần lệch 90° . Từ hình 4.8.6, nhận xét pha A và áp dây BC lệch 90° . Một ví dụ khác, ở sơ đồ ba pha tia (hình 4.2.1 và 4.2.6) đối với SCR pha C là T3, $\alpha = 0$ khi áp dây CB bằng không. Hàm cosin kích SCR T3 là đảo của pha A (pha - A).

Các phương pháp làm lệch pha trình bày trên cũng ứng dụng vào khối lệch pha trong sơ đồ khối tổng quát của mạch kích SCR điều khiển pha (hình 4.8.4.a). Khối lệch pha cần thiết cho việc sử dụng mạch khám phá zero tìm ra điểm $\alpha = 0$ khi áp lưới không qua zero ở $\alpha = 0$ (hình 3.28).

Ví dụ ở sơ đồ ba pha tia (hình 4.2.1) để kích SCR pha A là T1, có thể làm chậm áp pha A góc 30° hay dùng áp dây AC đưa vào mạch khám phá zero.

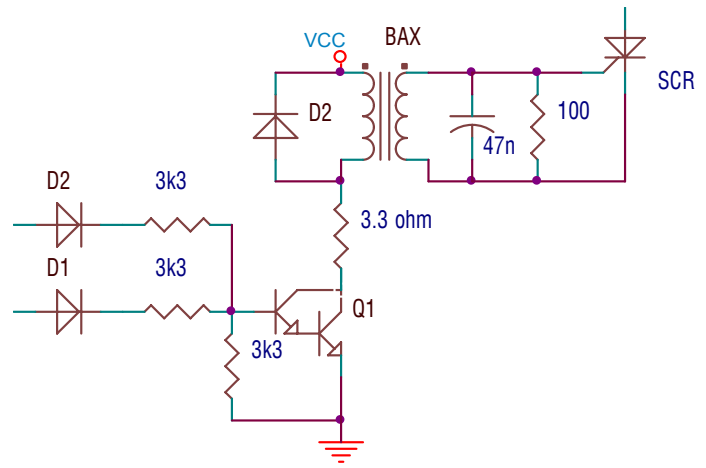
4. Mạch khuếch đại xung và ghép với khối động lực:

Các mục trên đây chỉ trình bày cách tạo ra xung điều khiển pha SCR, các tín hiệu này cần được khuếch đại để có đủ năng lượng (dòng) kích các SCR. Mạch khuếch đại xung chủ yếu là khuếch đại dòng, vì áp đặt vào cực cổng SCR khá bé, khoảng vài volt trong khi dòng kích cổng có thể đến 5 ampe cho SCR có dòng anod vài trăm ampe. Khi ghép trực tiếp mạch kích vào cực cổng, mạch khuếch đại thường chỉ là các mạch theo phát (tải cực phát E). Có thể sử dụng thêm các tầng khuếch đại transistor ghép trực tiếp và tụ gia tốc (xem chương 4, phần mạch lái transistor).



Hình 4.8.7

(a)



(b)

Một bài toán hay gặp của thiết bị điện tử công suất là yêu cầu cách ly mạch điều khiển và mạch động lực. Việc cách ly mạch điều khiển có mức năng lượng bé và mạch động lực công suất lớn đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị, tăng cường khả năng chống nhiễu và trong trường hợp mạch điện tử công suất còn là sự bắt buộc khi các ngắt điện không có điểm chung (common hay mass) như các sơ đồ cầu.

Và như vậy cần phương tiện để ghép không điện xung điều khiển vào cực cổng của SCR hay các cực điều khiển transistor. Có hai môi trường thông dụng: từ - biến áp xung, và quang - các bộ ghép LED - quang điện tử với tên thương mại OPTRON.

Hình 4.8.7.(a) và (b) trình bày các dạng sóng và mạch khuếch đại xung và ghép với SCR cho bộ chỉnh lưu cầu ba pha. Các diod D1, D2, transistor Darlington Q1 thực hiện hàm OR và khuếch đại dòng. Biến áp xung BAX ở cực thu C của transistor qua điện trở hạn dòng 3.3 ohm. Nguồn VCC có thể là 24V và tỉ số giảm áp của BAX là 4 : 1 để giảm dòng qua transistor và nguồn cấp điện. Tụ điện 47 nF và điện trở 100 ohm nối càng gần SCR càng tốt để chống nhiễu khi dây nối mạch điều khiển và SCR dài. Các thông số trên có thể dùng cho SCR có định mức trung bình dòng đến 250 A.

Khi Q1 bảo hòa, áp nguồn VCC có thể xem như đặt vào sơ cấp biến áp. Điện áp này cảm ứng qua thứ cấp tạo nên dòng kích cho SCR. Dòng qua cuộn sơ cấp biến áp gồm dòng từ hóa và dòng phản ánh từ thứ cấp. Khi bề rộng xung đủ bé, lõi thép biến áp chưa bão hòa và ta có điện thế và dòng điện cảm ứng ở thứ cấp. Khi Q1 tắt, dòng từ hóa biến áp phóng qua diod D3 và giảm về không. Như vậy biến áp xung chịu từ hóa một cực tính và cần phải thiết kế sao cho không bão hòa. Khi xung đủ rộng, dòng kích từ tăng cao, lõi thép bị bão hòa và từ thông không thay đổi, áp cảm ứng giảm đến bằng không. Hiện tượng này cũng xảy ra khi ta có chuỗi xung và dòng từ hóa chưa về không thì đã có kế tiếp. Bề rộng xung kích SCR (xung hẹp) khoảng 1 mili giây

IV.9 ỨNG DỤNG CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA:

Là thiết bị biến đổi năng lượng điện từ xoay chiều → một chiều, bộ chỉnh lưu được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và các ngành kỹ thuật khác cần điện một chiều, vì nguồn điện là xoay chiều.

Trong công nghiệp, ta quan tâm đến hai nhóm ứng dụng: Truyền động điện động cơ một chiều và các bộ nguồn một chiều cho các quá trình công nghệ khác nhau.

Trong đa số trường hợp, dù thông số đặc trưng là điện áp nhưng đại lượng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phụ tải là dòng điện. Trong động cơ, dòng điện tạo ra momen chuyển động. Ở các quá trình điện hóa, dòng điện quyết định số lượng và chất lượng sản phẩm và sự phát nhiệt. Do đó, các bộ chỉnh lưu điều khiển pha được sử dụng rộng rãi, mạch lọc có thể không cần thiết hay chỉ là cuộn kháng có lõi thép để san phẳng dòng điện. Trong một số trường hợp đặc biệt, lọc LC mới được sử dụng.

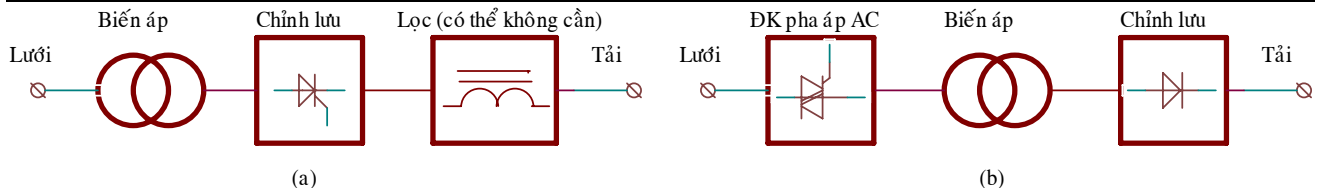
Tuy nhiên trong các bộ nguồn cấp điện cho mạch điện tử, chất lượng điện áp ngõ ra được yêu cầu rất cao. Người ta sử dụng hai dạng bộ biến đổi:

- Chỉnh lưu diod có lọc C hay LC và mạch ổn áp transistor (ổn áp tuyến tính) đã được khảo sát tương đối đầy đủ trong các tài liệu về mạch điện tử, không được đề cập đến trong giáo trình này. Khi công suất lớn và rất lớn, có thể sử dụng chỉnh lưu SCR và lọc LC để giữ ổn định áp ra thay cho ổn áp tuyến tính. Nhược điểm của phương án này là độ bằng phẳng của áp ra kém.

- Ngày nay ở tất cả các cỡ công suất, bộ nguồn xung được sử dụng tương đối phổ biến vì các ưu điểm về kinh tế và kỹ thuật của nó. Bộ biến đổi này sẽ được khảo sát trong các chương kế tiếp.

1. Các bộ nguồn một chiều điều khiển pha:

Như đã phân tích ở trên, các bộ nguồn một chiều công nghiệp có đại lượng tác động trực tiếp là dòng điện. Có thể kể các ứng dụng: nạp accu, điện phân, xi mạ, máy hàn điện một chiều... Sơ đồ khối các thiết bị chỉnh lưu có điều khiển như sau:



Hình 4.9.1: Bộ nguồn DC dùng chỉnh lưu điều khiển pha

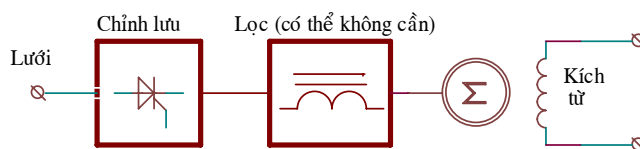
Trong đó:

- Lọc: Mạch lọc thường là cuộn kháng để lọc dòng điện, có thể không cần.
- Chỉnh lưu diod hay SCR biến đổi AC $\rightarrow$ DC, là sơ đồ nhiều pha khi công suất lớn để giảm độ nhấp nhô (sóng hài) và phân đều tải trên các pha lưới, khai thác tốt nguồn điện.
- Biến áp: Giảm, tăng áp nguồn đến giá trị thích hợp; cách ly lưới và tải, đảm bảo an toàn cho người vận hành máy sản xuất.
- Điều chỉnh áp/dòng ra thực hiện qua điều khiển pha chỉnh lưu trong sơ đồ hình 3.34.(a) và bộ biến đổi áp xoay chiều ở (b). Bộ nguồn một chiều có sơ đồ hình (b) có ngỏ ra hoàn toàn giống như sơ đồ hình (a) vì điện áp điều khiển pha ở sơ cấp sẽ được chỉnh lưu ở thứ cấp. Sơ đồ này sẽ có hiệu quả kinh tế lớn trong hai trường hợp:

+ *Áp ra bé và dòng rất lớn*: Trong các thiết bị có dòng ra đến vài ngàn ampe ở điện áp vài chục volt, việc thay thế chỉnh lưu SCR bằng diod giảm được giá thành vì SCR đắt tiền hơn diod, tăng hiệu suất thiết bị nhờ diod có sụt áp bé hơn SCR. Các lợi ích này rất lớn khi so sánh với việc thêm bộ điều khiển pha áp xoay chiều.

+ *Áp ra rất lớn và dòng bé*: Trong các bộ nguồn cho thiết bị tạo tĩnh điện tần số công nghiệp, người ta sử dụng áp rất lớn, từ vài chục đến hàng trăm kV với dòng điện khoảng dưới 10 A. Điều chỉnh áp phía sơ cấp biến áp và dùng chỉnh lưu diod ở thứ cấp, người ta tránh được việc phải điều khiển nhiều SCR mắc nối tiếp để có thể chịu điện áp cao, rất phức tạp và tốn kém.

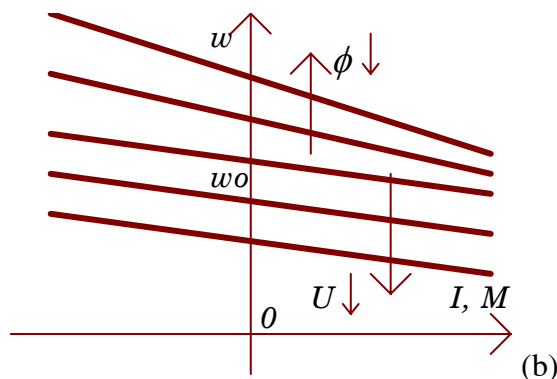
Việc chọn sơ đồ cho bộ nguồn một chiều thông thường được quyết định bởi giá thành bộ chỉnh lưu và biến áp giảm áp, trong đó sơ đồ cầu 3 pha được dùng cho các mạch công suất lớn và sáu pha có kháng cân bằng sử dụng bộ chỉnh lưu hiệu quả nhất.



2. Điều khiển động cơ một chiều:

a. Sơ đồ khối và đặc tính cơ động cơ:

Hình 4.9.2.(a) cho ta sơ đồ khối của hệ thống truyền động điện một chiều dùng bộ chỉnh lưu điều khiển pha. Truyền động điện còn được gọi là dẫn động điện (electric drive) hay cung cấp sức kéo bằng điện bao gồm động cơ điện và thiết bị điều khiển nó (controller). Bộ chỉnh lưu điều khiển pha cho phép cung cấp và điều khiển dòng năng lượng cho động cơ một chiều từ lưới điện xoay chiều công nghiệp. Cuộn kích từ động cơ có thể cung cấp từ chỉnh lưu diod hay SCR.

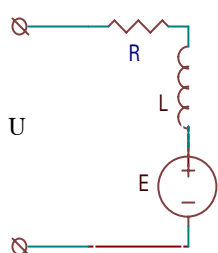


Hình 4.9.2

Trong hình 4.9.2.(a), bộ chỉnh lưu bao gồm cả biến áp (nếu cần biến đổi áp lưới ra giá trị thích hợp), cuộn kháng lọc được sử dụng

để san phẳng dòng, và nở rộng khoảng làm việc với dòng liên tục, gần đây thường không dùng vì kích thước to, giá thành cao. Động cơ một chiều là loại kích từ độc lập hay hỗn hợp.

Các quan hệ điện từ của động cơ ở chế độ xác lập:



Hình 4.9.3

$$\begin{aligned} U &= E + R \cdot I + \varepsilon \\ Ce &= k\phi \\ M &= Ce \cdot I = k\phi \cdot I <3.38> \\ E &= Ce \cdot \omega \end{aligned}$$

suy ra:

$$\omega = \frac{1}{Ce} (U - R \cdot I) <3.39>$$

(khi bỏ qua phản ứng phần ứng ε)

U: Điện áp phần ứng động cơ. E, I: sức điện động, dòng điện phần ứng của động cơ. R: điện trở tương đương của các sụt áp trên phần ứng. ε : Phản ứng phần ứng của động cơ, luôn được bỏ qua khi khảo sát truyền động điện. Ce: Hằng số điện từ của động cơ một chiều, tỉ lệ (hệ số k) vào từ thông ϕ của cuộn kích từ. M: momen động cơ, ở chế độ xác lập bằng momen cản trên trục. ω : tốc độ, tính bằng rad/giây.

<3.39> cho thấy khi điều chỉnh áp cung cấp, quan hệ tốc độ – dòng điện hay quan hệ tốc độ – momen (còn gọi là đặc tính cơ động cơ) là những đường thẳng song song như ở hình 4.9.2.(b). Người ta chỉ điều chỉnh áp dưới giá trị định mức – giảm áp và tốc độ lúc đó nhỏ hơn giá trị định mức, gọi là điều chỉnh dưới tốc độ cơ bản. Để có momen lớn, từ thông khi đó là định mức. Việc điều chỉnh trên tốc độ cơ bản được thực hiện bằng cách giảm từ thông với áp đặt vào động cơ bằng giá trị định mức. Có thể chứng minh là công suất cơ nhận được trên trục để động cơ không bị hư hỏng vẫn xấp xỉ công suất định mức khi đó. Việc điều chỉnh từ thông thực hiện bằng một bộ chỉnh lưu SCR thứ hai, sẽ cho phép giảm áp cung cấp cho cuộn kích từ khi áp đặt vào phần ứng

đạt giá trị định mức.

b. Các bài toán của hệ thống điều khiển động cơ:

Có các bài toán sau của hệ thống điều khiển động cơ:

- *Điều khiển tốc độ*: Là bài toán giữ tốc độ không đổi theo tải, là yêu cầu quen thuộc nhất.
- *Điều khiển dòng điện và momen*: Theo <3.38>, momen và dòng điện của động cơ tỉ lệ, điều khiển dòng và mômen hệ truyền động sử dụng một cơ cấu với hai mục đích:
 - * Bảo vệ động cơ và bộ biến đổi trong chế độ xác lập và quá độ.
 - * Theo yêu cầu của máy móc truyền động.
- *Điều khiển vị trí và hệ tự động*.
- *Điều khiển gia tốc và giảm tốc chuyển động*:

(khởi động, hãm động cơ)

IV.10 TÓM TẮT CHƯƠNG:

Chương ba khảo sát các sơ đồ chỉnh lưu điều khiển pha. III.1 trình bày chỉnh lưu diod với mục đích làm quen, vì các công thức cho chỉnh lưu diod là trường hợp riêng của chỉnh lưu điều khiển pha, ở góc điều khiển pha $\alpha = 0^\circ$. Các khảo sát chỉnh lưu điều khiển pha trong chương này đã được đơn giản hóa, giới hạn ở các điều kiện lý tưởng: tải R và tải dòng liên tục và phẳng. Một số vấn đề của bộ chỉnh lưu thực tế hay liên qua đến thiết kế cũng được giới thiệu. Các sơ đồ điều khiển pha được giới thiệu khá chi tiết nhưng giới hạn ở một số sơ đồ thường gặp. Phần ứng dụng được trình bày ở dạng tương đối tổng quát, nhưng sơ đồ điều khiển dòng, áp được giới thiệu khá kỹ vì chiến lược điều khiển này đã được sử dụng hết sức rộng rãi trong điện tử công suất.

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI:

1. Tính trung bình áp ra V_o áp ra của bộ chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển pha, tải dòng liên tục khi góc điều khiển pha α bằng 0, 45, 90 độ. Biết áp nguồn là 120 volt. Tính áp ngược cực đại đặt vào SCR, không để ý đến sụt áp qua SCR.

Đáp số: α	0 °	45 °	90 °	. Áp ngược cực đại trên SCR là 169.7 volt.
V_o	108V	76.4V	0V	

* Lưu ý : Khi để ý sụt áp trên SCR, lấy bằng 1.5V , kết quả sẽ là:

Đáp số: α	0 °	45 °	90 °
V_o	105V	73.4V	0V

2. Làm lại bài 1 khi sử dụng cầu hỗn hợp SCR và diod, có diod phóng điện.

Đáp số: α	0 °	45 °	90 °	. Áp ngược cực đại SCR và diod vẫn là 169.7 volt.
V_o	108V	92.2V	54V	

3. Tính chọn dòng điện cho SCR và diod của bài 2. khi dòng tải không đổi, bằng 25A trong suốt khoảng thay đổi của α từ 0 đến 180 độ. Tính với sơ đồ hình 3.23.a.

Hướng dẫn: Khi dòng tải phẳng - liên tục, 25A cũng chính là biên độ của dòng qua DCR, diod.

Từ hình 3.24VD, ta nhận xét được các kết quả sau:

- SCR và diod của cầu chỉnh lưu sẽ có góc dẫn lớn nhất, bằng 180° khi góc kích bằng 0° khi đó, dòng trung bình qua chúng là 12.5 A (hay dòng hiệu dụng là 17.7A).

- Diod phóng điện sẽ có góc dẫn lớn nhất tiến đến 360° khi góc kích bằng 180° tương ứng dòng trung bình là 25 A.

4: a. Vẽ mạch động lực bộ chỉnh lưu điều khiển pha, sơ đồ một pha điều khiển không hoàn toàn (hỗn hợp SCR + diod). Mô tả ngắn gọn hoạt động.

b. Vẽ và chú thích đầy đủ dạng xung kích SCR và dạng áp, dòng qua tải với góc kích $\alpha = 30^\circ$. Cho biết tải RL (tải dòng liên tục), nguồn hình sin: $e = V\sqrt{2} \sin \omega t$.

c. Với điều kiện câu b, tính trị trung bình áp, dòng ngõ ra. Cho biết trị số hiệu dụng áp nguồn là 220 volt, tần số nguồn 50 Hz, $R = 10 \text{ ohm}$ và $L = 0.01 \text{ henry}$.

Chú ý: Giá trị của L trong câu c. là không cần thiết cho việc xác định dạng áp ra hay trị trung bình dòng điện, chỉ cần thiết cho việc vẽ dạng dòng – nhưng trong đề không yêu cầu.

5. Cho chỉnh lưu tia 3 pha điều khiển pha [hình 3.7.(c)], áp nguồn 220/380V. Tải $(10 + j10)\Omega$. Sử dụng phụ lục 1 của chương II để tính trị trung bình áp, dòng ra ở α bằng 60° và 90° .

Hướng dẫn: Góc tải $\phi = \tan^{-1} (10/10) = 45^\circ$. Góc kích quy về trường hợp sơ đồ 1 SCR $\theta = 30^\circ$

1. $\alpha = 60^\circ$:

Tra phụ lục 1, đồ thị hình PL1.2 cho ta $\gamma (\alpha + \theta = 60 + 30, \phi = 45) \cong 130^\circ > 2\pi/3$. suy ra dòng tải liên tục (hình 3.13), trị trung bình áp ra là:

<3.22> cho ta $V_o = 128.7 \text{ volt}$ Trị trung bình dòng $I_o = 12.87 \text{ A}$

2. $\alpha = 90^\circ$.

Kiểm tra tương tự, $\gamma (\alpha + \theta = 90 + 30, \phi = 45) \cong 90^\circ < 2\pi/3$: dòng điện gián đoạn, cần tích phân để

tính trị trung bình áp ra:

$$V_o = \frac{3}{2\pi} \int_{\alpha+\theta}^{\alpha+\theta+\gamma} V\sqrt{2} \sin \omega t. d\omega t = \frac{3}{2\pi} V\sqrt{2} [-\cos \omega t]_{\alpha+\theta}^{\alpha+\theta+\gamma}$$

$$= \frac{3 \cdot 220 \cdot \sqrt{2}}{2\pi} [\cos(30 + 90) - \cos(30 + 90 + 90)] = 53.8 \text{ volt}$$

Trị trung bình dòng ra khi đó: $I_o = 5.38 \text{ A}$

6. Cho chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển pha, cấp điện từ nguồn 220/380V qua biến áp ba pha nối Y/Y. Tải động cơ (RLE), $R = 0.2 \Omega$, $L = 0.02 \text{ H}$. Giả sử dòng tải liên tục, tính:

a. Tính tỉ số biến áp k để trung bình áp ra là 240 V ở góc kích bé nhất tính toán $\alpha = 15^\circ$.

b. Với tỉ số biến áp của câu a, tính áp ra khi $\alpha = 45^\circ$ và $\alpha = 90^\circ$.

c. Trong điều kiện câu b, khi gắn thêm diod phóng điện Df, các trị trung bình này trở nên bao nhiêu.

d. Trong điều kiện câu b, giả sử các sóng hài dòng điện cao hơn bậc 1 bằng không, tính hiệu dụng sóng hài dòng khi $\alpha = 15^\circ$, $\alpha = 45^\circ$, $\alpha = 90^\circ$.

Trong các tính toán không để ý sụt áp do chuyển mạch, biến áp và qua các chỉnh lưu.

Hướng dẫn: a. Áp pha thứ cấp là 102.5 V suy ra $k = 0.47$. b. $V_o (45^\circ) = 169.7 \text{ V}$, $V_o (90^\circ) = 0 \text{ V}$. c. Vẽ dạng áp ra, Df sẽ dẫn điện khi $v_o \leq 0$, suy ra $V_o (45^\circ) = 169.7 \text{ V}$, nhưng

$$V_o (90^\circ) = \frac{6}{2\pi} \int_{\pi/2}^{2\pi/3} 380\sqrt{2} \sin \omega t \cdot d\omega t > 0 \text{ V}$$

d. Tính biên độ hài bậc 1 ($\omega = 300\text{Hz}$), suy ra dòng.

CÂU HỎI:

1. – Hãy trình bày các dạng dòng ra của chỉnh lưu điều khiển pha tải RL khi L thay đổi từ 0 (tải thuần trở) đến khi L bằng vô cùng (tải dòng liên tục và phẳng).

– Vẽ dạng áp ra của chỉnh lưu điều khiển pha, sơ đồ 1 pha tải RL ở góc kích α bằng 60° khi L thay đổi từ 0 đến khi L bằng vô cùng.

2. Chuyển mạch là gì? Tại sao gọi chỉnh lưu điều khiển pha là bộ biến đổi chuyển mạch lưới.

3. Phạm vi thay đổi của góc điều khiển pha bằng bao nhiêu.

Hướng dẫn: Tải RL, $\alpha \in [0, 180^\circ]$. Khi tải có sức phản điện, phạm vi điều khiển giảm xuống

4. Tác dụng của diod phóng điện đối với tải cảm kháng.
5. Vẽ dạng xung kích SCR, áp ra của sơ đồ chỉnh lưu điều khiển pha, sơ đồ 3 pha cầu 6 SCR ở $\alpha = 60^\circ$. Giải thích yêu cầu cần xung kép, có thể sử dụng dạng xung nào khác không.
6. Trình bày hai nguyên lý cơ bản để thực hiện sơ đồ kích SCR cho BBD điều khiển pha. Giải thích tại sao tần số nguồn điện có ảnh hưởng đặc tính của các mạch kích này.
7. Hãy cho biết ngắn gọn các ứng dụng của chỉnh lưu và chỉnh lưu điều khiển pha và đặc điểm của chúng.
8. Giải thích sơ đồ điều khiển mạch kín hình 3.39, tổng quát hóa hai yêu cầu điều khiển áp và dòng của bộ biến đổi.